



Instituto Politécnico Nacional

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Trabajo Terminal II

“SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO GENERADOR DE COMPOST A PARTIR DE DESECHOS ALIMENTICIOS”

Que para obtener el título de
“Ingeniero en Mecatrónica”

Presentan:

Marco Antonio Alcaraz Castillo

Jesús Ariel Almaguer Martínez

Daniel Judá Castañeda Cortes

Asesores:

Ing. Emilio Niceforo Brito Martinez

Dr. Ottmar Raul Reyes Lopez



Diciembre 2023



Instituto Politécnico Nacional

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Trabajo Terminal II

“SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO GENERADOR DE COMPOST A PARTIR DE DESECHOS ALIMENTICIOS”

Que para obtener el título de

“Ingeniero en Mecatrónica”

Presenta:

Marco Antonio Alcaraz Castillo

Jesús Ariel Almaguer Martínez

Daniel Judá Castañeda Cortes

Asesores:

Ing. Emilio Niceforo Brito Martinez

Dr. Ottmar Raul Reyes Lopez

Presidente del Jurado

Profesor titular



Dr. Juan Carlos Guzman Salgado

Ing. Ocatavio Montes Campuzano

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos

Marco Antonio Alcaráz Castillo:

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis padres, quienes han sido el pilar más importante de mi vida y el mayor impulso para alcanzar esta meta. Gracias por su amor, confianza, sacrificio y apoyo incondicional en cada etapa de mi formación. Todo el esfuerzo realizado durante este camino ha sido posible gracias a los valores y enseñanzas que me han brindado. Este logro también les pertenece a ustedes.

Jesús Ariel Almaguer Martínez:

Agradezco sinceramente a mis padres por su respaldo y por creer en mí en todo momento, motivándome a seguir adelante ante cada reto. De igual manera, quiero agradecer a mis maestros por compartir sus conocimientos, experiencia y dedicación a lo largo de mi formación profesional. Sus enseñanzas y orientación fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo y para mi crecimiento académico.

Daniel Judá Castañeda Cortés:

Quiero agradecer, en primer lugar, a mis padres por su amor, paciencia y apoyo incondicional durante toda mi carrera. A mis abuelos, por sus consejos, su cariño y por ser un ejemplo de esfuerzo y perseverancia que siempre me motivó a seguir adelante. A mis maestros, por compartir sus conocimientos, brindarme su guía y contribuir de manera importante a mi formación profesional. Finalmente, agradezco a mis amigos por su compañía, apoyo y ánimo

en los momentos de mayor exigencia, haciendo que este camino estuviera lleno de aprendizaje, colaboración y grandes experiencias. A todos ustedes, gracias por formar parte de este logro.

Contenido

Agradecimientos	ix
Resumen	xiii
Abstract	xv
Índice de figuras	xx
Índice de tablas	xxi
Diseño del sistema	xxiii
0.1. Diseño Conceptual	xxiii
0.1.1. Necesidades y requerimientos	xxiii
0.1.2. Funcionamiento general	xxvii
0.1.3. Arquitectura funcional	xxviii
0.1.4. Arquitectura física	xxxiii
0.1.5. Propuesta solución	xxxvi
0.1.6. Validación del sistema	xxxviii



0.1.7. Selección de diseño conceptual	xl
Implementación del sistema	xliii
0.1.8. Sistema de administración de comportamiento S_1	xliiii
0.1.9. Sistema de procesamiento de datos S_2	lv
0.1.10. Sistema de energía S_3	lviii
0.1.11. Sistema de trituración S_4	lxiii
0.1.12. Sistema de procesamiento de materia S_5	lxix
0.1.13. Sistema estructural S_6	lxxxi
0.1.14. Integración del sistema	lxxxiv
0.1.15. Integración del sistema	xc
 Referencias	 cvii
 Apéndices	 cxiii
 Anexos	 cxv

Resumen

Resumen:

En este trabajo se ha realizado el diseño conceptual y teórico, así como la construcción de un sistema semiautomático para la generación de compost a partir de desechos orgánicos a través del sistema In-Vessel que se caracteriza por tratarse de un contenedor cerrado.

En este proceso es de vital importancia tener en cuenta como es que evoluciona el ambiente al interior del contenedor, esto con el fin de mantener unas condiciones que favorezcan el crecimiento de bacterias. Estos cultivos de bacterias proveerán de diversas propiedades químicas y físicas a los residuos, transformándolos en un abono natural.

Este proyecto tiene como misión principal construir un sistema mecatrónico que materialice el trabajo realizado durante metodología de la investigación y Trabajo Terminal I. De esta manera en este texto se hará un recorrido exhaustivo de cada fase que marcó la concepción y ejecución de este proyecto. A lo largo de este trayecto se abordarán con precisión los desafíos presentados a lo largo de cada etapa de implementación.

Se examinarán las soluciones y estrategias empleadas para sortear cada uno de estos obstáculos, además se profundizará en los conocimientos adquiridos, en la evolución que el equipo presentó respecto al desarrollo del proyecto. Este análisis no solo proporcionará una visión clara de la implementación de la idea, sino que se espera también que sirva como fuente valiosa de aprendizaje para futuros proyectos.



Palabras Clave: Compost, Residuos orgánicos, Sistema semiautomático, Sistema mecatrónico, Proceso In-Vessel, Crecimiento bacteriano, Contenedor cerrado.

Abstract

Abstract:

In this project, the conceptual and theoretical design, as well as the construction of a semi-automatic system for generating compost from organic waste through an In-Vessel composting process, were carried out. This process is characterized by the use of a closed container.

In this process, it is essential to consider the evolution of the environment inside the container in order to maintain favorable conditions to promote bacterial growth.

The bacterial culture is going to provide different chemical and physical properties and turn them into natural soil fertilizer.

This project has as its main aim to build up a mechatronic system that comes into being from the work carried out during the research methodology and Terminal Work I.

In this way, this report will provide an exhaustive overview of each phase that marked the conception and execution of this project. Over the course of this path, the challenges presented at each stage of implementation will be addressed in detail.

All solutions and strategies to raffle each of the obstacles will be examined; furthermore, the acquired knowledge and the evolution that the team has presented during the development of the project will be addressed in detail. This analysis will not just provide a clear view of the implementation of the idea, but it is also expected to serve as a valuable source of learning for future projects.



Keywords: Compost, Composting, Organic Waste, Semiautomatic System, Mechatronic System, In-Vessel Process, Bacterial Growth, Closed Container.

Índice de figuras

1.	Diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema	xxvii
2.	Diagrama FBS del sistema	xxxi
3.	IDEF0 del sistema	xxxii
4.	IDEF0 Nodo: A0	xxxiii
5.	Arquitectura física propuesta	xxxvi
6.	Conceptos Generados	xxxviii
7.	Boceto seleccionado	xli
8.	Círculo de prueba de la interfaz	xliv
9.	Implementación de los botones	xliv
10.	Menú desplegado por la interfaz	xlvi
11.	Representación del tiempo del proceso	xlvi
12.	Identificación del proceso en ejecución	xlvi
13.	Página web compostador	xlvi
14.	Estado sensor DS18B20 y DHT11	xlvi
15.	Indicador de temperatura baja	xlvi



16.	Indicador temperatura media	xlvi
17.	Error sensor DS18B20	xlvi
18.	Error sensor DHT11	xlvi
19.	Activación ventilador	xlvi
20.	Activación motor	xlvi
21.	Activación resistencia	xlvi
22.	Temporizador regresivo	xlvi
23.	Base de datos	xlvi
24.	Mostrar aumento de temperatura	1
25.	Mostrar descenso de temperatura	li
26.	Ejecutando fermentación	li
27.	Ejecutando elevación de temperatura	lii
28.	Verificación del tiempo	liv
29.	Conexión de los sensores en la protoboard	lv
30.	Sensor DHT11 que se utilizó	lvi
31.	Circuito de prueba de la interfaz	lvii
32.	Sistema de trituración montado	lxv
33.	Triturador atascado	lxvi
34.	Materia recién salida del triturador	lxvii
35.	Adaptador con cono excéntrico	lxviii
36.	Contenedor de acero antes	lxix
37.	Contenedor de acero con una capa de pintura	lxx
38.	Contenedor montado en el eje	lxx
39.	Cinturón calentador de tambos	lxxi
40.	Adaptador para filtro	lxxii
41.	Ajuste de parámetros software de impresión	lxxii
42.	Impresión 3D adaptador para filtro	lxxiii
43.	Adaptador montado en el contenedor	lxxiii



44.	Adaptador ensamblado con filtro	lxxiv
45.	Diseño adaptador para ventilador en SolidWorks	lxxiv
46.	Impresión 3D adaptador para ventilador	lxxv
47.	Montaje del sistema de aireación	lxxvi
48.	Pala soldada a sección de tubo con cuerda	lxxvii
49.	Proceso de fresado del eje	lxxvii
50.	Instalación de los elementos del tambo sin recubrimiento	lxxviii
51.	Contenedor con el recubrimiento instalado	lxxix
52.	Estructura del sistema de compostaje	lxxx
53.	Montaje de componentes en estructura	lxxxii
54.	Instalación del eje de aireación dentro del contenedor	lxxxiv
55.	Instalación del filtro de olores	lxxxv
56.	Sistema de trituración instalado	lxxxvi
57.	Sistema de transmisión instalado	lxxxvii
58.	Contadores instalados	lxxxviii
59.	Muestra del sistema de compostaje completo	lxxxix
60.	Instalación del eje de aireación dentro del contenedor	xc
61.	Instalación del filtro de olores	xc
62.	Sistema de trituración instalado	xcii
63.	Sistema de transmisión instalado	xciii
64.	Contadores instalados	xciv
65.	Muestra del sistema de compostaje completo	xcv
66.	Carga primera prueba	xcvi
67.	Primera muestra de composta obtenida	xcvii
68.	Segunda carga	xcviii
69.	Segunda muestra de composta obtenida	xcix
70.	Tercera prueba carga	c
71.	Tercera prueba descarga	ci



72.	Cuarta prueba descarga	cii
73.	Quinta prueba carga	ciii
74.	Quinta prueba descarga	civ
75.	Sexta prueba carga	civ
76.	Sexta prueba descarga	cv

Índice de tablas

1.	Necesidades	xxiv
2.	Requerimientos	xxv
3.	Modelos propuestos	xxxvii
4.	Cuantificación de los criterios	xxxix
5.	Modelo seleccionado	xl
6.	Valores de potencia de los elementos eléctricos del sistema	lviii
7.	Consumo energético en fermentación	lix
8.	Consumo energético en aireación	lx
9.	Consumo energético cuando se eleva la temperatura	lx
10.	Consumo energético del sistema de trituración	lxi
11.	Consumo total de los elementos eléctricos del sistema	lxii

0.1. Diseño Conceptual

0.1.1. Necesidades y requerimientos

Para el desarrollo del proyecto, es muy importante identificar cada una de las necesidades que se pueden encontrar al momento de realizar el planteamiento del problema. Estas necesidades están sintetizadas en la tabla 1.

Los requerimientos nacen de las necesidades funcionales del sistema y estos deben de ser medibles y alcanzables para asegurar el funcionamiento del proyecto. Es de esta forma que se pueden establecer los siguientes requerimientos mostrados en la tabla 2.



No.	Necesidad	Clasificación
N1	Procesar residuos orgánicos	Funcional
N2	Controlar temperatura	Funcional
N3	Controlar humedad	Funcional
N4	Producir una mezcla homogénea con los residuos ingresados	Funcional
N5	Disminuir el tamaño de los residuos	Funcional
N6	Capacidad de almacenamiento	Funcional
N7	Aislamiento térmico	Funcional
N8	Estabilidad estructural	No Funcional
N9	Monitorización de producto	Funcional
N10	Filtrar malos olores	Funcional
N11	Durabilidad del producto	No Funcional

Tabla 1: Necesidades



#	Descripción	NF	F	Importancia	Valor
R1	Duración del ciclo de procesamiento		X	5	72 horas
R2	Triturar residuos Vegetales y Frutales		X	5	dureza <10 HB
R3	Realizar el control de temperatura de acuerdo con las fases del proceso		X	5	-Fase Mesófila I: 25-45 °C -Fase Termofila: 45-60 °C -Fase Mesófila II: 45-30 °C
R4	Realizar el control de humedad		X	5	40-60 %
R5	Velocidad angular del eje de aireación		X	5	4-6 rpm
R6	Tamaño del residuo antes del triturado		X	4	30-50 mm
R7	Tamaño del residuo después del triturado	X		4	3-4 mm
R8	Volumen del contenedor		X	4	120 L
R9	Masa total de residuos a procesar por ciclo	X		4	8-15 kg
R10	Reducción de la pérdida de calor		X	3	Conductividad térmica <51.9 W/mK
R11	Estabilidad Estructural	X		5	Factor de Seguridad >8
R12	Envío de mediciones a base de datos		X	2	2 veces por minuto
R13	Área de trabajo		X	2	1.5 m ²

Tabla 2: Requerimientos



De las tablas anteriores se detectó que debe tener componentes de alta fiabilidad, ya que funcionará continuamente durante una gran cantidad de tiempo, y materiales de baja fiabilidad podrían llevar al mal funcionamiento del sistema.

0.1.2. Funcionamiento general

En la ilustración 1, se muestra un diagrama de flujo, el cual busca simplificar el funcionamiento general del sistema de compostaje, enlazando cada uno de los módulos y cómo será su orden dentro del proceso de compostaje.

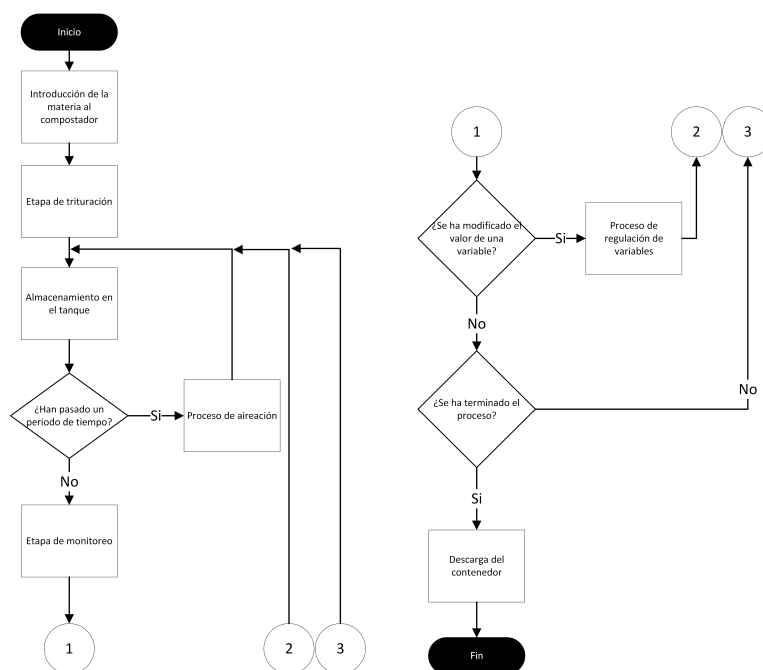


Imagen 1: Diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema

El primer módulo que se presenta corresponde a la “Introducción de la materia al compostador”. Esta carga de materia se hace de forma manual, vertiendo la materia orgánica por un conducto especial que va enlazado a la etapa de trituración.

Se plantea que la etapa de trituración sea ejecutada de forma manual, de manera que sea el esfuerzo del usuario el que realice el movimiento del sistema de trituración con ayuda de un sistema mecánico de transmisión de movimiento.

La etapa de almacenamiento hace referencia al espacio donde se va a realizar el proceso de compostaje, ya que el método In-Vessel requiere de un contenedor dentro del cual se pueda



adaptar el ambiente necesario para el crecimiento de microorganismos.

Dentro del recipiente de almacenaje, se realizará la etapa de control, a partir de una subetapa de monitoreo y una regulación. Con ayuda de diversos sensores, se busca monitorear el estado de las variables y, si es necesario, con ayuda de diversos actuadores, se busca regularlas dentro de unos parámetros determinados de forma automática.

Otro proceso en paralelo es la etapa de agitación. Esta etapa se encarga de mover la materia orgánica; es un proceso necesario para oxigenar a los microorganismos y lograr la homogeneización del compost. Este proceso se realiza cada cierto periodo de tiempo de forma automática.

Por último, la etapa de descarga del compost se hará a través de una de las laterales del contenedor. Esta etapa se realiza de manera manual.

0.1.3. Arquitectura funcional

De acuerdo con los requerimientos definidos en la etapa anterior, se pueden enumerar las funciones necesarias los procesos del sistema. Estas se pueden dividir en varias subfunciones para visualizar mejor cada uno de los procesos que se llevarán a cabo dentro del dispositivo. Estas funciones se pueden ver de forma jerárquica en la figura 2 y también es posible observar su interrelación en el diagrama IDEF-0 que se muestra en la figura 3. Con mayor detalle, puede revisar el apéndice ??.

0. Función Principal: **Generar compost**

- 1. Recepción de la materia
 - 1.1 Triturar la materia a la entrada
 - 1.2 Conducir la materia al interior del contenedor
 - 1.2.1. Empujar la materia al interior
 - 1.2.2. Almacenar la materia
- 2. Regular las diferentes etapas del proceso de compostaje



- 2.1. Gestionar el periodo de tiempo para cada fase
 - 2.1.1. Contar horas, minutos y segundos.
 - 2.1.2 Delimitar cada periodo de inicio y final en cada etapa del proceso.
- 2.2. Regular la temperatura en cada fase de manera automática.
 - 2.2.1 Monitorear el valor de la temperatura
 - 2.2.2 En caso de una temperatura inferior, encender los actuadores necesarios para incrementar la temperatura de la materia.
 - 2.2.3 En caso de una temperatura superior, encender los actuadores necesarios para disminuir la temperatura
 - 2.2.4 Conservar una temperatura constante al interior del contenedor.
 - ◊ 2.2.4.1 Reducir las pérdidas de calor.
 - ◊ 2.2.4.2 Contar con un cierre firme para evitar las fugas de materia orgánica.
- 3. Gestionar los tiempos del proceso de aireación
 - 3.1. Contar el tiempo para activar cada ciclo de aireación.
 - 3.2. Activar de manera automática cada uno de los actuadores para el proceso de aireación.
- 4. Gestionar la comunicación con el usuario
 - 4.1. Mantener una comunicación bidireccional por medio de una interfaz humano-maquina
 - 4.1.1. Enviar información del proceso
 - ◊ 4.1.1.1. Enviar información sobre el ambiente al interior del contenedor
 - ◊ 4.1.1.2. Enviar información sobre que proceso se esta ejecutando
 - ◊ 4.1.1.3. Enviar información sobre el tiempo total del proceso.
 - 4.1.2. Recibir indicaciones para activar los diferentes actuadores un modo de prueba.



- 4.2. Mantener una comunicación unidireccional a través de un sitio web.
 - 4.2.1 Enviar información sobre las variables ambientales al interior del contenedor
 - 4.2.2. Enviar información sobre que actuadores están activos.
 - 4.2.3. Enviar información sobre el tiempo total del proceso.



Imagen 2: Diagrama FBS del sistema

detallar cómo es que se interrelacionan las diferentes funciones en su interior. En la figura 4

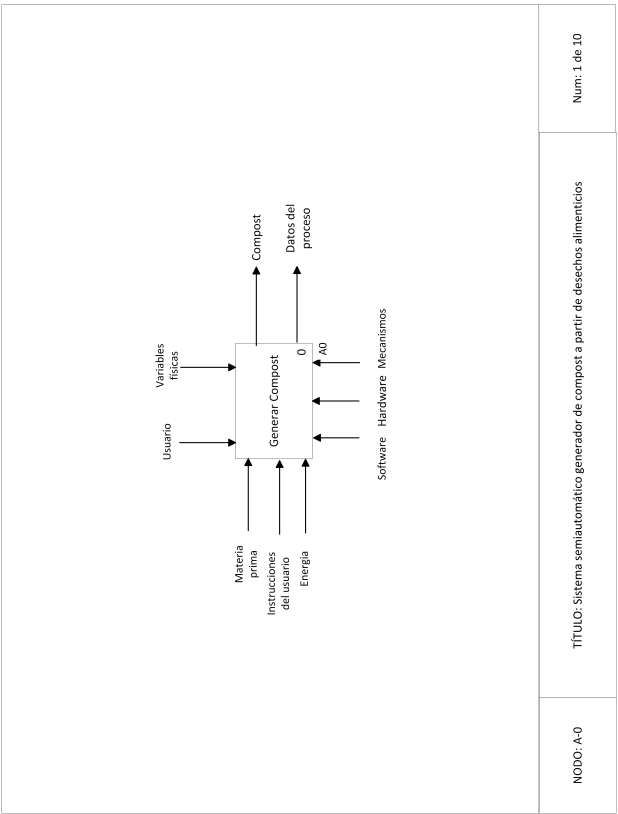


Imagen 3: IDEF0 del sistema

se presenta el Nodo: A0 expandido, mostrando de forma detallada la función **Generación de compost**.

De esta forma, se puede observar cómo se describen las funciones principales del sistema, a partir de las entradas principales: **Materias primas**, **Instrucciones del usuario** y **Energía eléctrica**.

El sistema será capaz de proveer a la salida **Compost**, además de entregar **Datos al usuario** sobre el estado de las variables físicas internas del dispositivo e información sobre el proceso de compostaje. Para poder obtener las salidas deseadas del sistema, es necesario que los procesos y las funciones principales estén controladas por diversas herramientas, como lo son **Algoritmos de programación**, **Los parámetros predefinidos**, **Instrucciones**

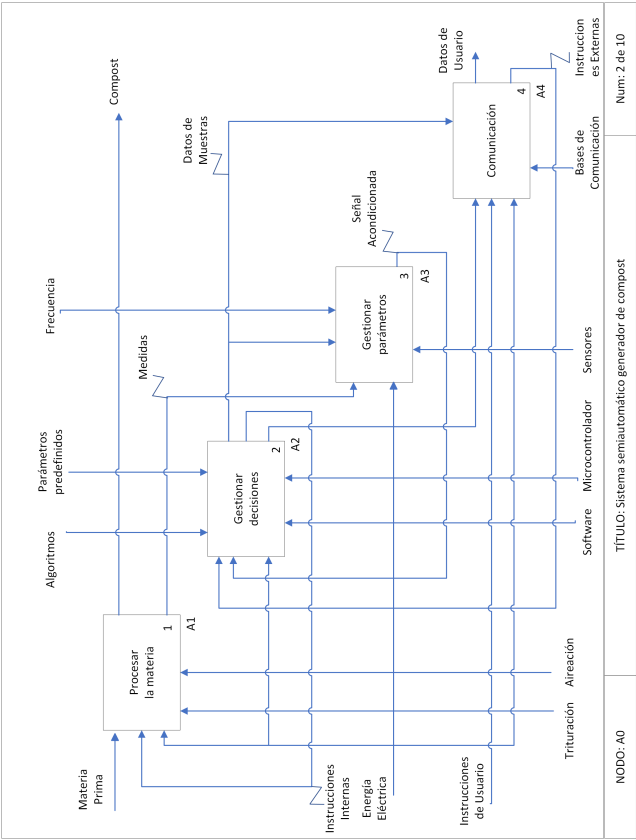


Imagen 4: IDEF0 Nodo: A0

de usuario, así como **Señales de comunicación internas** las cuales son necesarias para coordinar la operaciones y las etapas de cada uno de los procesos requeridos para generar el ambiente que beneficie los procesos de descomposición.

0.1.4. Arquitectura física

Después de haber realizado el análisis del funcionamiento del sistema a partir de la división de la función principal en varias subfunciones y de conocer la interrelación que existe en cada una de ellas, es posible agruparlas en diferentes módulos y sistemas.

Para lograr dicho cometido, se utilizará el SPA (System Physical Architecture), que es la representación de la transformación de funciones en sistemas, subsistemas, ensambles y



componentes físicos. [1] Estos sistemas deben estar ligados a las funciones del dominio funcional y cumplir con los requerimientos del sistema para asegurar el correcto funcionamiento del prototipo.

Para plantear el modelo, se parte de una arquitectura genérica para sistemas mecatrónicos, que servirá como referencia para la construcción de la arquitectura física del sistema. (Figura 5)

Sistema de administración de comportamiento (S_1): Este sistema se encargará de la toma de decisiones del sistema, a través de un módulo de análisis de información (M_{11}), el cual se encarga de analizar los datos obtenidos del sistema (S_2); a su vez tomará las decisiones (M_{12}) para regular las acciones de cada sistema.

Sistema de procesamiento de datos (S_2): Este sistema se encargará de adquirir los datos internos y externos que son necesarios para controlar el sistema. Cuenta con un módulo para adquirir datos (M_{21}) que se obtienen a través de sensores colocados en el sistema (S_5) y también de la interfaz Humano-Máquina del sistema S_6 , al mismo tiempo estos datos pasan por la etapa de Acondicionamiento de señales (M_{22}), el cual prepara los datos para poder ser trabajados en el sistema S_1 . Este último contará con un módulo de Comunicación (M_{23}) el cual se encargará de transmitir las señales procesadas a todos los sistemas que lo requieran. También se cuenta con un Módulo de Interfaz Humano-Máquina (M_{24}), que sirve para la interacción del usuario con el sistema mecatrónico.

Sistema de energía (S_3): Este sistema se encargará de la administración de la energía eléctrica dentro del dispositivo. Primero pasa por un Módulo de transformación (M_{31}), que es el encargado de transformar la energía, ya sea regulación de AC o transformándola en DC, según se requiera en el dispositivo. Pasa al módulo encargado de Regular la tensión (M_{32}) para los dispositivos electrónicos de los sistemas S_1 y S_2 , así como transmitir la energía necesaria para la alimentación de los motores (M_{33}) para los sistemas S_4 y S_5 .

Sistema de trituración de residuos (S_4): Este sistema se encargará de reducir el tamaño de los residuos suministrados.

Sistema de procesamiento (S_5): Este es el sistema donde se llevará a cabo la mayor



parte del proceso de compostaje, empezando por el módulo de aireación (M_{51}) el cual se encargará de mezclar los residuos y de permitir la oxigenación de la mezcla; a su vez, contará con el módulo de autorregulación (M_{52}) el cual recibe los datos gestionados del S_1 y realiza los procesos para regular el ambiente del proceso.

La interconexión de los diferentes módulos del dispositivo se puede observar en la figura 5

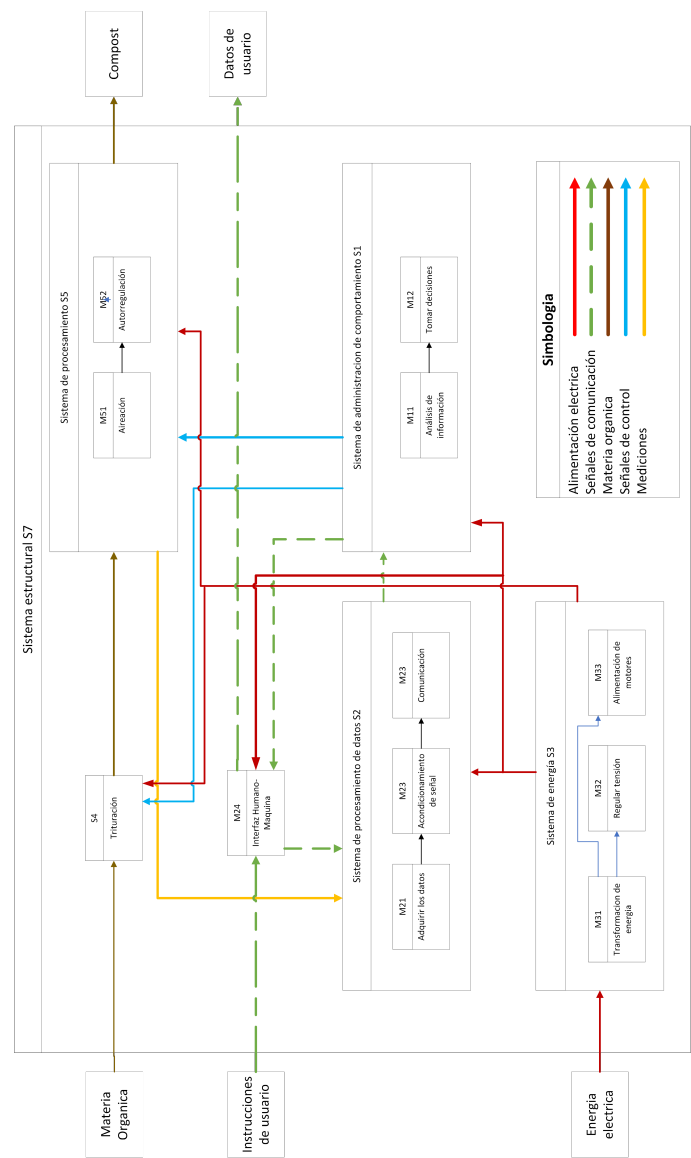


Imagen 5: Arquitectura física propuesta

0.1.5. Propuesta solución

Para la concepción de la propuesta solución, fue necesario realizar un análisis por medio de una matriz morfológica. Esta es una tabla en la que se ilustran las diferentes opciones que



se pueden seleccionar para la construcción de los diferentes sistemas del dispositivo.

Dentro de ella se trazan diversas rutas de diseño a través de las cuales se van seleccionando los mecanismos necesarios y se va dando forma a un diseño conceptual del dispositivo mecatrónico.

Para este proyecto, se propone la matriz morfológica que se encuentra en el apéndice ??, donde se muestran las opciones que existen para construir los diferentes sistemas de trituración, aireación, monitoreo, regulación y comunicación.

De esta forma, se comienzan a trazar diferentes rutas de diseño en la tabla morfológica para seleccionar cada una de las partes del diseño del sistema y así proponer diferentes modelos del sistema mecatrónico, los cuales se someten a una etapa de deliberación para poder seleccionar el que más convenga.

Los diferentes modelos que se proponen para su posterior análisis, se encuentran descritos en la tabla 3.

Tabla 3: Modelos propuestos

Modulo	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Trituración	A	D	C
Almacenamiento	B	B	B
Palas de agitación	B	D	A
Transmisor de movimiento motor-eje	A	D	B
Medir temperatura	C	B	D
Medir humedad	A	A	B
Elevar la Temperatura	C	B	A
Unidad de procesamiento	A	A	B
Interfaz usuario - Maquina	C	D	A

Con el proceso de selección del diseño conceptual fueron elaborados 2 bocetos diferentes que contemplan las soluciones propuestas para cada uno de los módulos y sistemas, variando solo su distribución, tal como se muestra en la imagen (Figura 6).

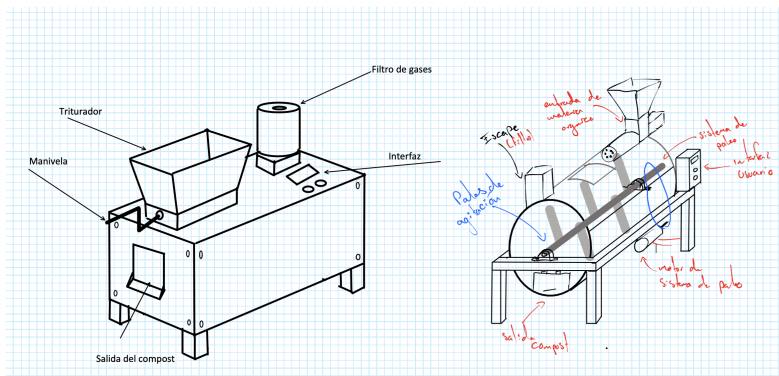


Imagen 6: Conceptos Generados

0.1.6. Validación del sistema

Con las opciones ya delimitadas por las rutas de diseño en la matriz morfológica, se realiza un análisis numérico utilizando el proceso analítico jerárquico (AHP). Este proceso realiza una evaluación de cada una de las opciones, basado en la ponderación de diversos criterios, que estarán ordenados y ponderados del más importante al más flexible.

Para el caso de este proyecto, los criterios requeridos se han ordenado de la siguiente manera:

- Costo.
- Facilidad de manufactura
- Disponibilidad
- Seguridad de uso
- Facilidad de uso
- Integración
- Mantenimiento
- Durabilidad



- Ergonomía
- Portabilidad
- Estética

Con estos criterios, se realiza una estimación numérica al comparar el peso que tiene un criterio sobre otro. De esta manera, se obtiene un porcentaje que simboliza el peso de cada uno de los criterios al momento de tomar una decisión.

Los cálculos detallados de esta estimación se encuentran en la tabla del apéndice ??, donde los resultados obtenidos están recopilados en la tabla 4.

Tabla 4: Cuantificación de los criterios

Criterio	Ponderación %
Costo	16.7
Facilidad de manufactura	15.7
Disponibilidad	13.9
Seguridad de uso	13.9
Facilidad de uso	10.2
Integración	8.3
Mantenimiento	7.4
Durabilidad	6.5
Ergonomía	5.6
Portabilidad	0.9
Estética	0.9

Con estas ponderaciones, se realiza una nueva hoja de cálculo donde se realiza la ponderación de las diferentes soluciones técnicas mediante las matrices de AHP. Con ayuda de este proceso, se obtiene una calificación, basada en los criterios mencionados, con la cual se puede respaldar la selección de alguna de las opciones.



En este trabajo, los cálculos de las Matrices de AHP están descritos a detalle en el apéndice ??.

0.1.7. Selección de diseño conceptual

Con base en la tabla AHP, después de haber realizado las ponderaciones de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados, se obtuvieron los componentes que mejor se adaptaban y que cumplen con las necesidades del proyecto; estos componentes se presentan en la tabla 5.

De igual forma, se realizó una discusión para realizar el boceto que englobe mejor las soluciones. El boceto permite ilustrar el diseño conceptual, modelo a partir del cual se realizaron los diseños de los módulos del sistema. El boceto propuesto está en la ilustración 7

Tabla 5: Modelo seleccionado

Características	Selección
Trituración	Rallador
Almacenamiento	Contenedor horizontal
Palas de agitación	Palas planas
Trasmisión de movimiento	Banda V
Medir temperatura	Sensor electrónico
Medir humedad	Sensor ambiental
Elevar temperatura	Resistencia eléctrica
Elevar humedad	Por goteo
Oxigenar el sistema	Ventilación directa
Unidad de procesamiento	Tarjeta de desarrollo
Interfaz hombre-máquina	Botones y pantalla

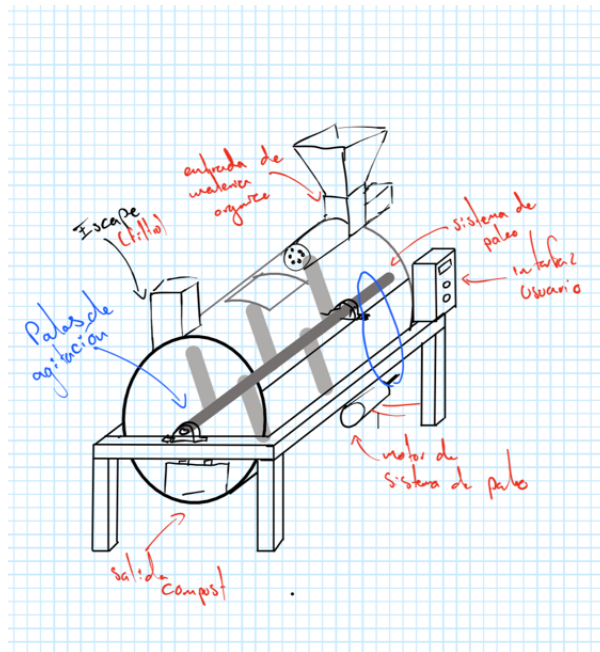


Imagen 7: Boceto seleccionado

Implementación del sistema

0.1.8. Sistema de administración de comportamiento S_1

Implementación de la tarjeta de desarrollo e humano-máquina

Para el funcionamiento del software del sistema mecatrónico, se implementó una tarjeta ESP32, la cual se montó en un protoboard para realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento del circuito electrónico principal.

Para la implementación, se realizó un código (Apéndice ??) en lenguaje C a través de la interfaz de Arduino 2.0. El código está formado por 4 hilos, que son diferentes rutinas que se ejecutan de manera simultánea dentro de los procesadores del microcontrolador.

Las diferentes subrutinas se comunican por medio de banderas internas, declaradas al interior del código para coordinar a los distintos actuadores.

El hilo principal se encarga de recibir la señal de inicio al proceso de compostaje, arrancando la interfaz; también se encarga de iniciar los registros necesarios para verificar el avance del tiempo.

Un segundo hilo es el encargado de registrar el tiempo general del proceso, sumando una unidad a un registro llamado "Segundos" cada vez que se realiza una pausa con un periodo de 1 segundo. En este mismo hilo, se realiza una secuencia de instrucciones para agrupar los minutos y las horas para al final, cuando se cumpla el ciclo total de 72 horas, mandará una bandera que indique el fin del proceso y detenga las tareas de los actuadores.



El tercer hilo se encarga de coordinar los procesos de aireación, los cuales activarán el eje de aireación junto al sistema de ventilación por 10 minutos cada 3 horas, para mezclar y oxigenar los residuos.

El último hilo se encarga de leer los valores recopilados de los sensores de DHT11 (Humedad) y el DS18B20 (Temperatura) y realizar las etapas de control de encendido de los procesos de regulación de temperatura y regulación de humedad.

Para poder interactuar con el dispositivo, dentro del hilo principal se ha implementado una interfaz (figura 8), aquí se han colocado los botones (Figura 9), para permitir que el usuario demande información que estará disponible por medio de un menú.

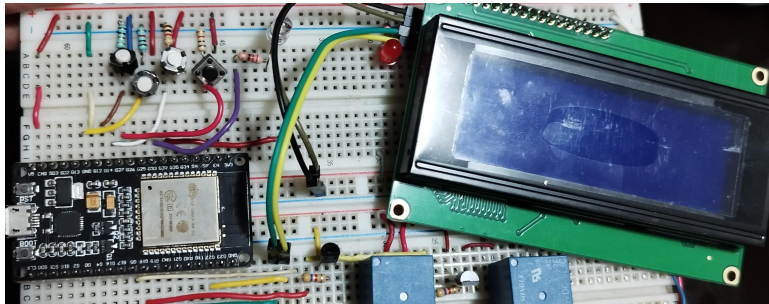


Imagen 8: Circuito de prueba de la interfaz

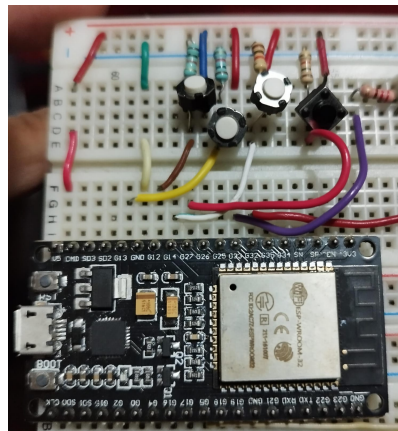


Imagen 9: Implementación de los botones



Cada uno de los botones representará una de las opciones que se encontrarán en el menú (figura 10) a través de la cual se podrá consultar información relevante acerca del ciclo de procesamiento del compost. Por ejemplo, los mensajes mostrados en las figuras 11 y 12.



Imagen 10: Menú desplegado por la interfaz



Imagen 11: Representación del tiempo del proceso



Imagen 12: Identificación del proceso en ejecución

Implementación monitoreo a distancia Durante la elaboración de este proyecto, se observó que la ESP32 es un microcontrolador bastante robusto y que posee distintas características, dentro de ellas se encuentra la conexión Wi-Fi. Buscando mejorar la experiencia del



usuario se consideró que era posible monitorear el funcionamiento del dispositivo a distancia. Por tal motivo, se propuso enviar las mediciones realizadas por los sensores a una página web para que el usuario pueda acceder de manera remota mediante un link y esto le permita observar el estado del dispositivo. La página web para escritorio posee la siguiente distribución: Partiendo de la parte superior, se presenta el estado de los sensores tanto de temperatura

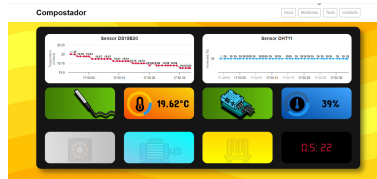


Imagen 13: Página web compostador

(DS18B20) como de humedad (DHT11). De primera mano, se presenta una gráfica con las últimas 40 mediciones enviadas cada segundo; esta gráfica se va actualizando. Sin embargo, pensando en la posibilidad de que no todos los usuarios saben interpretar una gráfica, se propuso mostrar el valor de la temperatura y la humedad en un formato sencillo como si se tratara de la lectura de un termómetro.

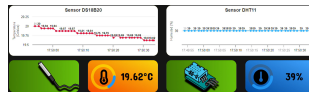


Imagen 14: Estado sensor DS18B20 y DHT11

Este indicador busca ser amigable con el usuario; se colocó un ícono de termómetro para que el usuario pueda asociarlo a la temperatura del sistema, el cual reacciona bajo ciertas condiciones previamente programadas, ya que conforme aumenta o disminuye la temperatura, este reacciona a los cambios. Por otro lado, también se colocó un círculo que se va iluminando conforme la temperatura avanza en porcentaje. Conforme a los rangos de temperatura, este círculo cambia de color, es decir, en un rango de temperatura mayor a los 0 °C, pero menor a los 20 °C, el círculo se iluminará de color azul cielo, indicando al usuario una temperatura baja; cuando la temperatura es mayor de 20 °C, pero menor a 50 °C, el círculo se iluminará



de color naranja y, en temperaturas mayores a 50 °C, será rojo, indicando alta temperatura.



Imagen 15: Indicador de temperatura baja



Imagen 16: Indicador temperatura media

Como en todo sensor, existe la posibilidad de una falla en la lectura o de un daño en el componente, por lo que se propuso alertar al usuario cuando esto suceda. En el caso del sensor DS18B20, cuando este falle, arrojará una medición de 0 °C; además, la casilla donde se encuentra representado el sensor se iluminará de rojo y, en el indicador de temperatura, el círculo se irá a cero, así como el termómetro simulará no tener medición. En el caso del

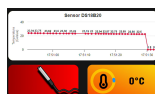


Imagen 17: Error sensor DS18B20

sensor de humedad, pasa algo similar, siendo que aquí se visualiza la lectura NaN% (Not a Number) , de igual manera la casilla se iluminará de rojo y el indicador que simula un higrómetro analógico se irá a cero y el círculo también. Durante el proceso de compostaje se requiere activar algunos componentes, como es el caso de un ventilador, un motor y el cinturón para calentar el tambo. Sin embargo, saber que están activados podría ser útil para el usuario, por lo que cada que se enciende alguno de estos dispositivos, se ejecuta una animación que indica el estado de funcionamiento; cuando se apagan, la animación se detiene, simulando un estado de pausa. Por último para saber en qué punto del proceso se encuentra, se colocó un temporizador regresivo que mediante el almacenamiento local de la página registra la hora y aunque el sitio web se actualiza, el temporizador no se reinicia.



Imagen 18: Error sensor DHT11



Imagen 19: Activación ventilador



Imagen 20: Activación motor



Imagen 21: Activación resistencia



Imagen 22: Temporizador regresivo

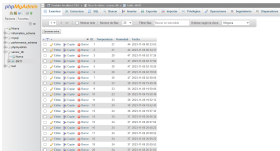


Imagen 23: Base de datos



Verificación subsistema 1

Como se mencionó en el apartado anterior, el menú desplegado en la interfaz presenta tres opciones y para comprobar que cada una funciona de manera correcta, se realizaron varias pruebas.

Para verificar el monitoreo del proceso, se ejecutaron de manera aislada las diferentes rutinas de funcionamiento. Es decir, se programó una rutina de calentamiento durante un periodo determinado, con el objetivo de comprobar el incremento de la temperatura y su registro por parte del sensor, como se muestra en la figura. (24).



Imagen 24: Mostrar aumento de temperatura



A la vez se medía el tiempo que tardaba el contenedor en calentarse, cuanto tiempo se mantenía la temperatura con el cinturón apagado y el tiempo en el que se registraba un descenso de la temperatura al interior figura (25).

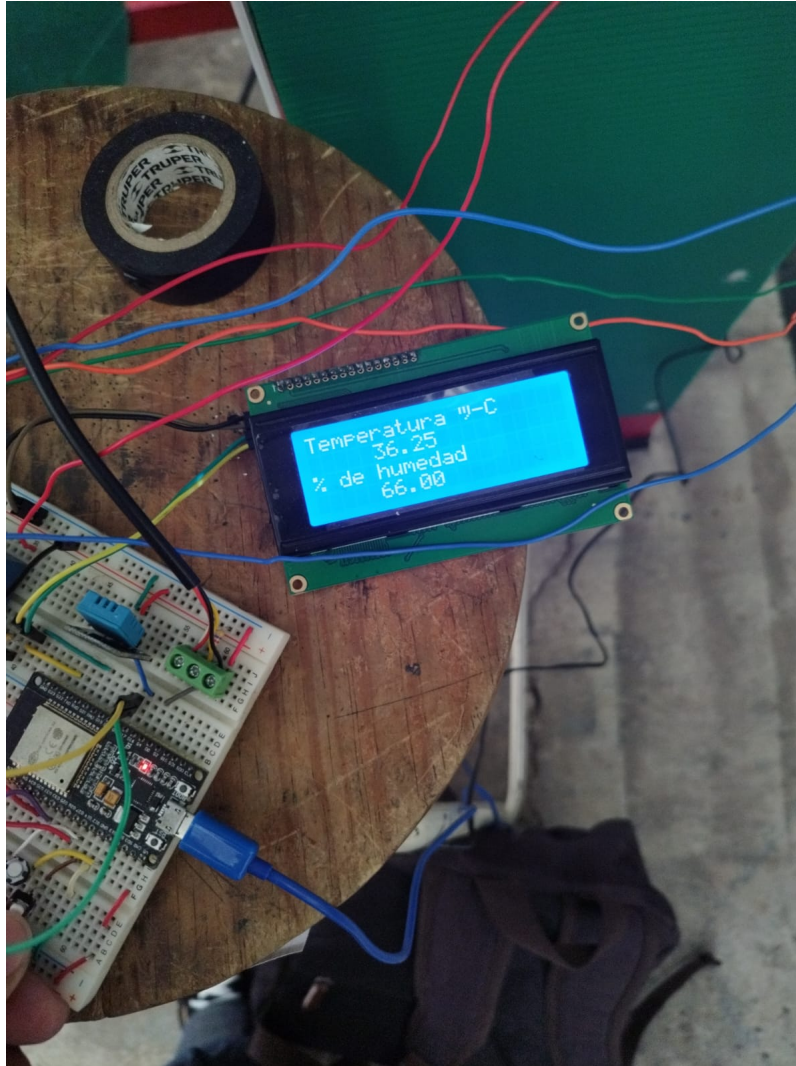


Imagen 25: Mostrar descenso de temperatura



Para verificar el proceso, de igual manera se realizaron rutinas para corroborar que en pantalla se estuviera mostrando la etapa adecuada del compostaje figura (26) y figura (27).



Imagen 26: Ejecutando fermentación

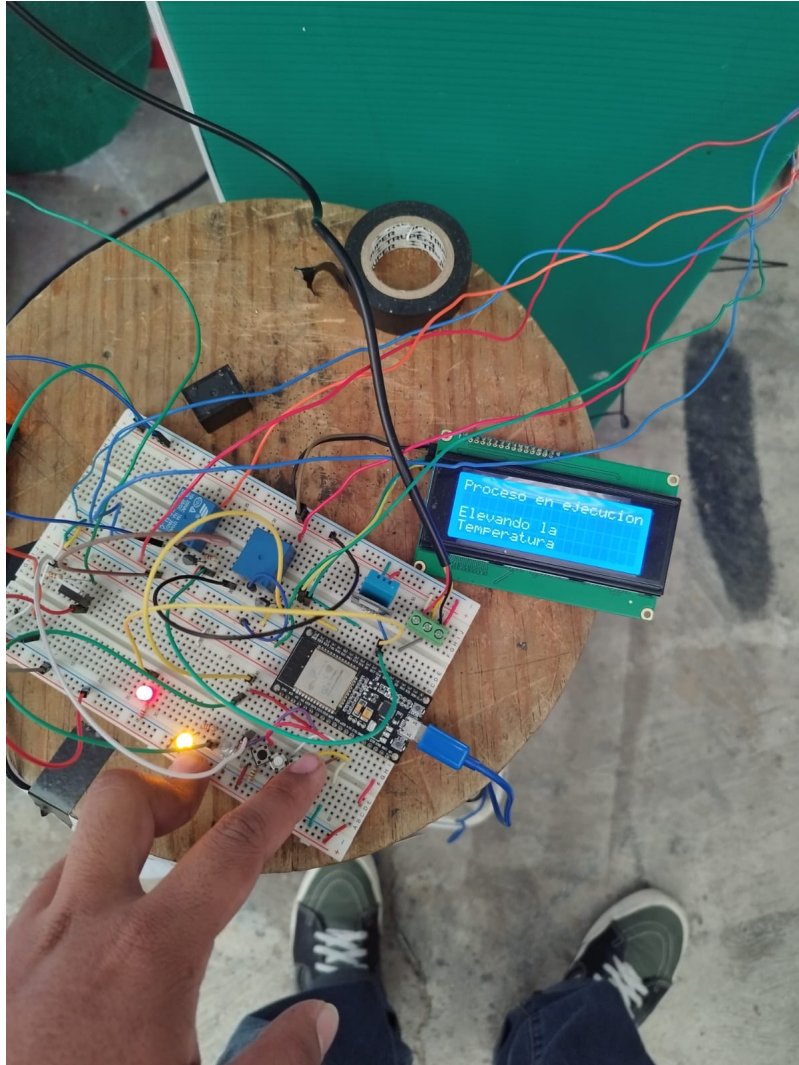


Imagen 27: Ejecutando elevación de temperatura



Por último, para verificar que el tiempo de ejecución fuera real, se comparó la duración de ciertas rutinas con un cronómetro de celular, para comprobar que los tiempos fueran prácticamente los mismos figura (28).

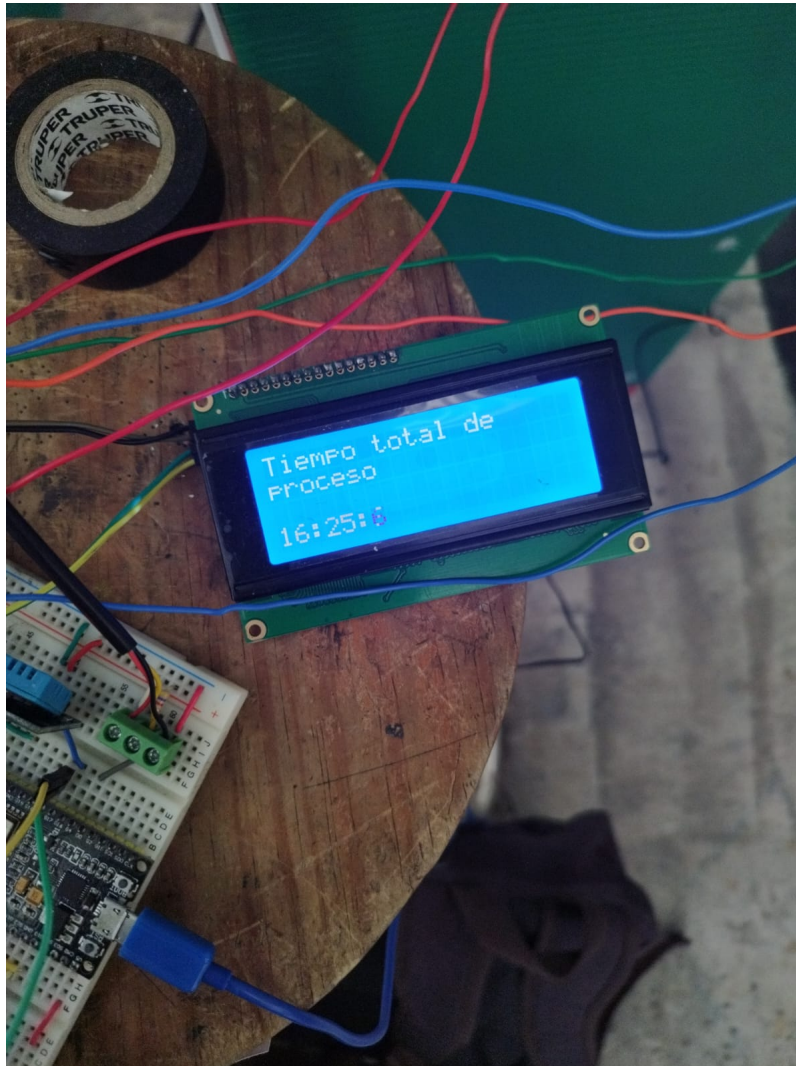


Imagen 28: Verificación del tiempo



0.1.9. Sistema de procesamiento de datos S_2

Implementación de los sensores y su sistemas de acondicionamiento

Para esta parte, en la protoboard donde se ha conectado la ESP32, se han instalado los elementos necesarios para el funcionamiento de los sensores. Para el caso del sensor DS18B20, de temperatura, es necesario agregar una resistencia de $4.7\ \Omega$ entre la salida del sensor y la alimentación de $5V$, para conectarse con el pin 4 de la ESP32, como se ve en la figura 29.

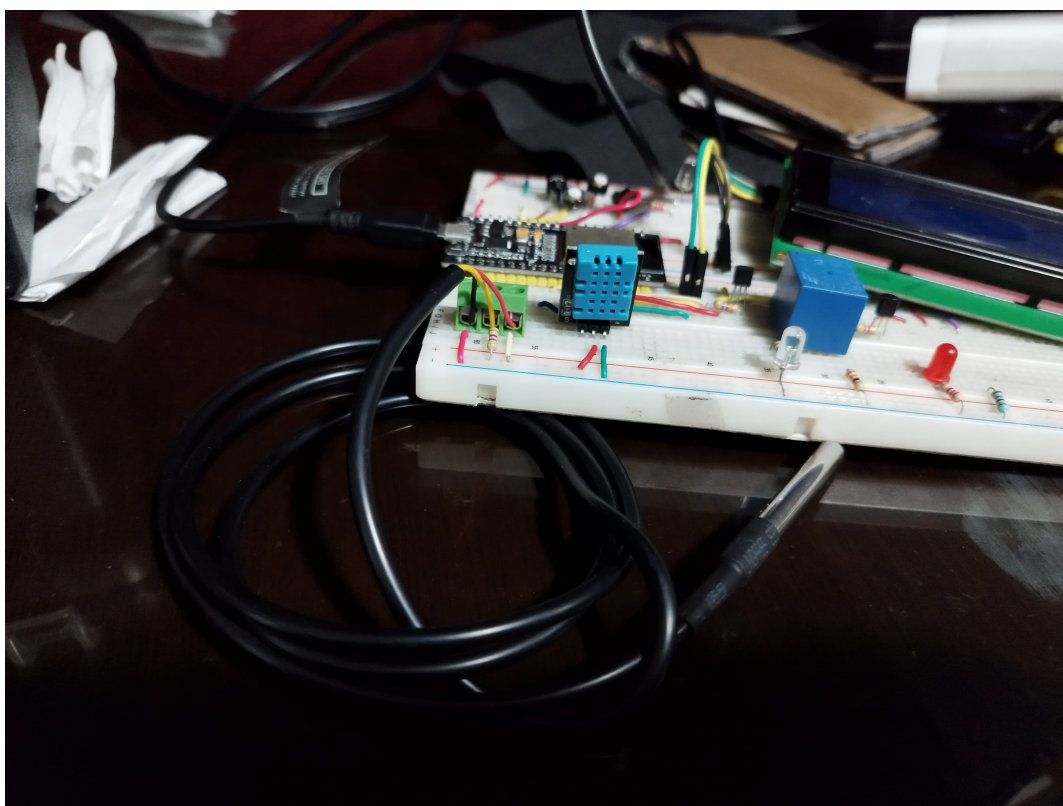


Imagen 29: Conexión de los sensores en la protoboard



En caso del sensor DHT11 (figura 30), de humedad, no es necesario realizar alguna conexión externa, debido a que se cuenta con la versión del sensor que viene en una placa PCB, el cual presenta la resistencia de $10\text{ k}\Omega$, por lo que se conecta la señal de lectura, directa al pin 17 de la ESP32.

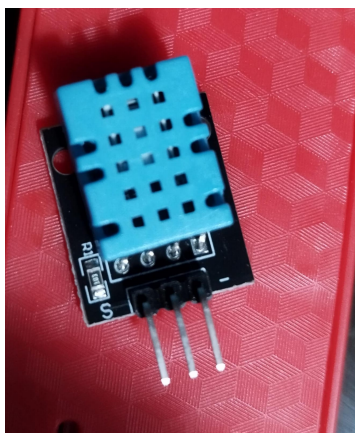


Imagen 30: Sensor DHT11 que se utilizó

Ya conectados, se integran al programa utilizando la biblioteca "DHT sensor library" de Adafruit, "DallasTemperature" de Miles Burton y "OneWire" de Jim Studt para utilizar los acondicionamientos digitales dentro del microprocesador. De esta manera, se leen los valores de las variables físicas y puedan ser mostrados al usuario por medio de la LCD, como se ve en la figura. 31.

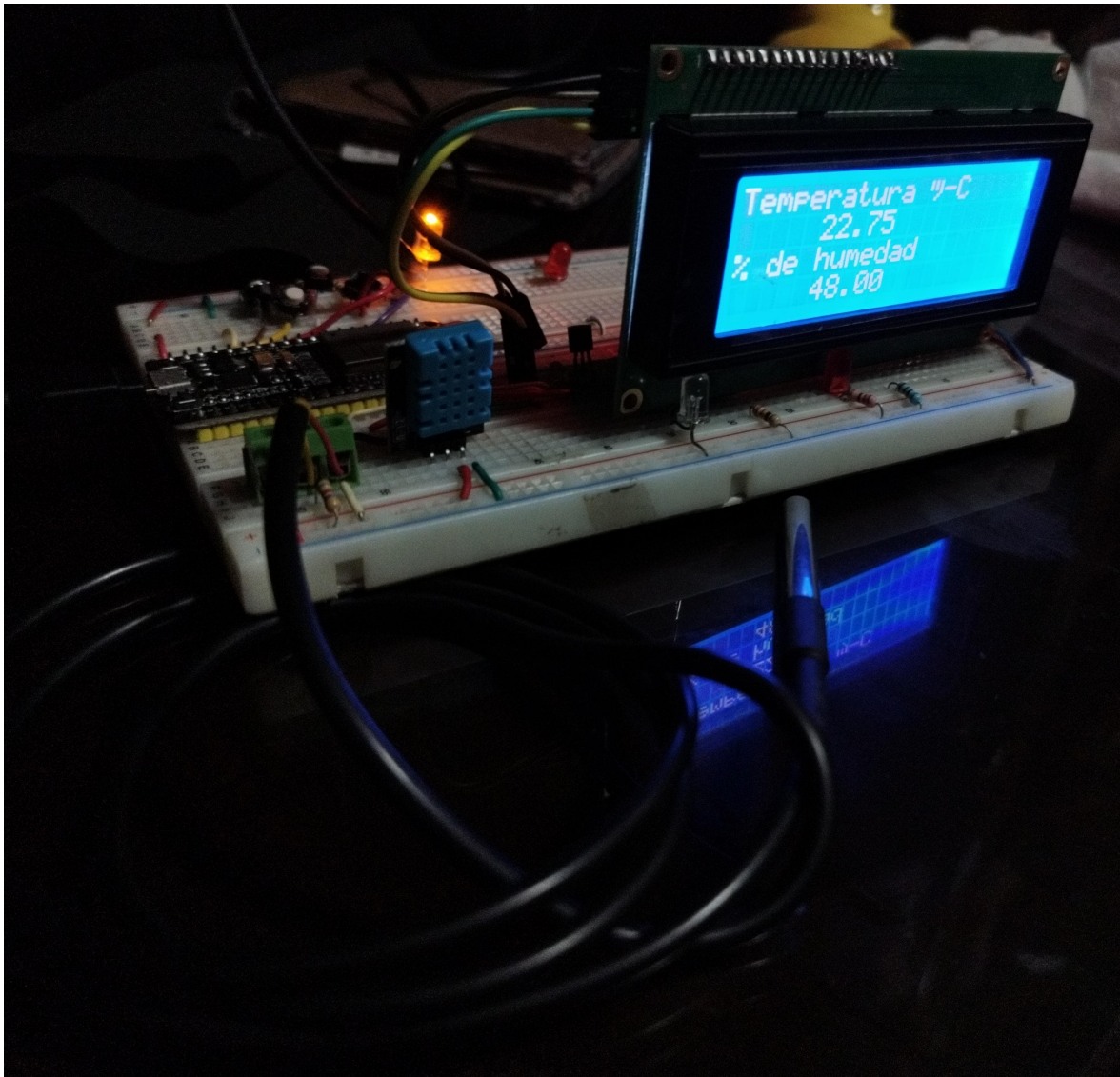


Imagen 31: Circuito de prueba de la interfaz



Tabla 6: Valores de potencia de los elementos eléctricos del sistema

Elemento	Potencia Activa nominal (W)	Factor de Potencia FS	Potencia aparente (VA)
Motor de trituración	1397	1.35	1034.815
Motor de aireación	180	1.35	133.333
Circuito electrónico	20	1	20
Resistencia eléctrica	1000	1	1000
Ventilador	12	1	12
Fuente de 24 V	120	1	120

0.1.10. Sistema de energía S_3

Cálculos energéticos del sistema

En esta parte se realizan los cálculos para determinar cuánta energía eléctrica es capaz de consumir el dispositivo y, de esta manera, realizar una aproximación del costo económico que representaría.

Calculo máximo de energía.

En este cálculo se tiene en cuenta que todos los subsistemas están encendidos al mismo tiempo; si bien es una opción poco probable, con este valor se puede determinar qué tipo de instalación se requiere para ponerlo en marcha.

Para cada uno de los elementos eléctricos del sistema mecatrónico, se tienen los siguientes valores de potencia eléctrica (Tabla 6).

Para encontrar la corriente máxima I_{MAX} que será necesaria para alimentar el circuito, es



Tabla 7: Consumo energético en fermentación

Elemento	Potencia consumida (KW/h)
Circuito electronico	0.050
Fuente de 24 V	0.300

necesario encontrar la potencia aparente total del sistema S_T y esta es dividida por el valor de la tensión de alimentación V . Entonces el valor obtenido es:

$$I_{MAX} = \frac{S_T}{V} = \frac{2320.148}{127} = 18.269A$$

De tal manera que si todos los elementos del sistema están encendidos al mismo tiempo, esta será la corriente consumida del sistema.

Cálculo por cada proceso del sistema

Para esta parte, se hace el cálculo de cada uno de los procesos por separado, considerando únicamente, los subsistemas que trabajan al mismo tiempo en determinada parte del proceso.

Proceso de fermentación

En esta parte del proceso, únicamente se tiene en cuenta el funcionamiento del circuito electrónico, para mantener el registro de los sensores, así como el funcionamiento de la interfaz humano-máquina; también se tiene activa la fuente de 24 V. Este proceso está programado para llevarse a cabo por 2 horas y media, por lo que la energía consumida en este periodo de tiempo está expresada en la tabla. 7.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este periodo de tiempo, da el siguiente valor:

$$P_{fer} = 0.350KWh$$

Proceso de aireación

Para este proceso, se requiere del subsistema de ventilación y el sistema de rotación del eje de aireación, también del sistema electrónico principal. Esta tarea se va a ejecutar por un



Tabla 8: Consumo energético en aireación

Elemento	Potencia consumida (KWh)
Circuito electrónico	0.003
Motor de aireación	0.030
Ventilador	0.002
Fuente de 24 V	0.020

Tabla 9: Consumo energético cuando se eleva la temperatura

Elemento	Potencia consumida (KW/h)
Circuito electrónico	0.008
Motor aireación	0.075
Resistencia eléctrica	0.417
Fuente de 24 V	0.050

ciclo de 10 minutos, por lo que el consumo de energía en esta parte del proceso está descrito en la tabla. 8.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este periodo de tiempo, da el siguiente valor.

$$P_{fer} = 0.0055KWh$$

Proceso de regulación de temperatura

Para esta parte, es necesario tener encendida la resistencia eléctrica, así como el eje de aireación y los sistemas electrónicos del sistema. Este proceso se lleva a cabo en un tiempo promedio de 20 minutos por cada hora de proceso, dependiendo de la temperatura ambiental y la pérdida de calor del contenedor. El consumo energético de este proceso está descrito en la tabla. 9.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este ciclo, se tiene el siguiente resultado.



Tabla 10: Consumo energético del sistema de trituración

Elemento	Potencia consumida (KW/h)
Motor de trituración	2.096
Circuito electrónico	0.040
Fuente de 24 V	0.240

$$P_{fer} = 0.550 KWh$$

Proceso de trituración

Para este proceso, es necesario tener encendido el motor de trituración y la electrónica del sistema. Para llevar a cabo la molienda de 15 kg de materia, fue necesario mantener encendido el sistema por una hora y media, por lo que el consumo energético de este proceso está descrito en la tabla. 10.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este ciclo, se tiene el siguiente resultado.

$$P_{fer} = 2.376 KWh$$

Cálculo por el total del proceso

Para esta parte, se hace el cálculo estimado del consumo de energía eléctrica por un ciclo de 72 horas, donde los datos que se toman en cuenta, están resumidos en la tabla 11

Por lo que sumando todos los valores de la última columna, el consumo total de energía del dispositivo es representado de la siguiente forma.

$$P_{total} = 36.658 KWh$$

Tomando en cuenta el costo de la luz en tarifa doméstica de Enero 2024, emitido por la Comisión Federal de Electricidad, donde el kilowatt de energía cuesta \$ 1.005 MXN, el costo de la energía consumida en el proceso total es de \$ 36.840 MXN.



Tabla 11: Consumo total de los elementos eléctricos del sistema

Elemento	Potencia activa nominal (W)	Tiempo encendido (hr)	Energia consumid (KWh)
Motor de trituración	1397	1.5	2.096
Motor de aireación	180	24.5	4.410
Circuito electrónico	20	72	1.440
Resistencia eléctrica	1000	20	20
Ventilador	12	6	0.072
Fuente 24 V	120	72	8.640



0.1.11. Sistema de trituración S_4

Implementación del molino de carne

Para realizar la operación del triturado del sistema, se determinó utilizar un molino de carne. Para implementarlo, fue necesario lavar el dispositivo para retirarle la cubierta de estaño que traía de fábrica, ya que esta capa se suele caer por sí sola a lo largo del tiempo, pero puede ser perjudicial para la generación del compost.

Una vez lavado, fue necesario realizarle un rectificado a las patas del triturador con ayuda de un esmeril. De esta manera, se aseguró de que se tenga una mayor superficie de contacto y, por ende, evitar vibraciones al momento de ser atornillado a la estructura.

También se colocó una polea de 14 pulgadas de diámetro a la entrada del eje, para recibir el impulso que haga rotar al tornillo sin fin por medio de una banda.



Implementación de la motorización del sistema de trituración.

Esta parte se agregó al sistema con el fin de facilitarle al usuario la trituración de los residuos orgánicos, buscando que el sistema sea amigable con el usuario.

Para este fin, se utilizó un motor de corriente alterna que fue extraído de una lavadora de 16 kg. Al ser un motor muy potente que gira a una velocidad de 1450 rpm, se propuso utilizar un dimmer de 400 *W* para disminuir su velocidad angular. Además de emplear un juego de poleas para obtener una velocidad de 207 rpm a la entrada del triturador.

El control de la velocidad en este caso es muy importante, debido a que, si el tornillo sin fin del triturador gira a la misma velocidad que el motor, puede provocar daños a todo el molino. Asimismo, la generación de vibraciones podría deformar la estructura o dañar componentes a largo plazo.

Este motor se activa de manera manual, gracias a una botonera que está en un costado de la estructura. Es así que el control de la trituración está en manos del usuario, por lo que no depende de los demás sistemas para funcionar y sigue siendo un sistema semiautomático que requiere de un operador para realizar algunas tareas.

A la salida del triturador, se colocó una tubería de PVC con la que se encaminan los desechos hacia el interior del contenedor para su procesamiento. Por lo que el sistema de entrada de la materia orgánica se aprecia en la figura. (32).



Imagen 32: Sistema de trituración montado



Verificación subsistema 4

Se configuró el dimmer con el objetivo de reducir la velocidad del motor de trituración. Sin embargo, durante su implementación se presentó un imprevisto, ya que la disminución del voltaje de alimentación del motor provocó que la corriente de arranque fuera demasiado elevada, ocasionando que el fusible de protección del dimmer se quemara continuamente. Debido a esto, finalmente se optó por eliminar el uso del dimmer.

Para verificar el funcionamiento del sistema de trituración, se realizaron pruebas con diversos tipos de desechos orgánicos. En la primera prueba, se utilizaron hojas de lechuga, tallos de cebollas, cáscaras de melón, trozos y cáscaras de zanahoria, así como trozos de papa.

En esta primera prueba, los trozos de papa fueron triturados en su totalidad, sin ningún tipo de inconveniente, a diferencia de los trozos de zanahoria, que, por ser de un tamaño aproximado de 5 cm de largo por 1.5 cm de ancho, atascaron la salida del molino, impidiendo la expulsión de la materia y frenando en seco el motor. (Figura 33).



Imagen 33: Triturador atascado



Para el caso de las hojas de lechuga, los tallos de cebollas, las cáscaras de zanahoria y melón, el sistema de trituración no era eficiente. Debido a que son elementos delgados y largos que se quedan atrapados alrededor del tornillo sin fin o en las paredes del molino.

El resultado de esta prueba fue de ayuda para delimitar el tamaño de los residuos a la entrada de la trituración. Estos deben estar en un rango de 1 a 3 cm de largo por 1 a 3 cm de ancho. Tampoco se le deben introducir tallos enteros ni cáscaras.

Para la segunda prueba de trituración, se utilizaron residuos de papa, zanahoria, sandía, melón y jícama. Estos elementos fueron previamente picados para cumplir con el requerimiento de entrada.

Con las muestras picadas, se procedió a introducir los desechos al triturador. Esto se hizo de forma lenta para evitar que se atascaran.

Este proceso llevó a mejores resultados, moler todos los residuos provocó un par de pequeños atascos, sin embargo a diferencia del primer experimento no generó más problemas.

De esta manera, se obtuvo una materia molida a través de un cedazo con aberturas de 3 mm (Figura 34), por lo que la materia se comenzó a almacenar dentro del contenedor.



Imagen 34: Materia recién salida del triturador



Por otro lado, estas pruebas permitieron notar que el adaptador que conecta al triturador con la estructura de PVC también contribuía con el atascamiento de la materia triturada, ya que el diámetro interior no era del tamaño adecuado. Al revisar el triturado de los vegetales, el equipo se percató de que la mayor parte de la materia sale por los orificios más cercanos al perímetro del cedazo.

Por tal motivo, fue necesario diseñar otra pieza que permitiera el paso de la materia mediante un diámetro mayor, pero que, al mismo tiempo, pudiera conectarse con la estructura de PVC que ya se tenía construida.

Para solucionar este problema, se pensó en el diseño del un cono excéntrico como el que se muestra a continuación:

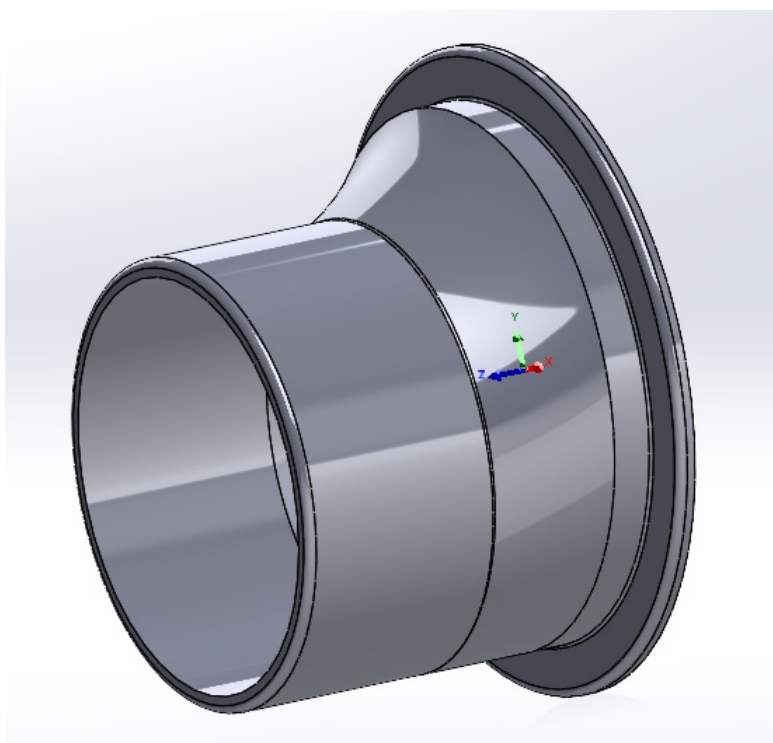


Imagen 35: Adaptador con cono excéntrico



0.1.12. Sistema de procesamiento de materia S_5

Trabajo en el contenedor

Se llevó a cabo un paso crucial enfocado en la preservación y durabilidad del contenedor destinado para la elaboración de este proyecto, ya que, aunque se encontraba pintado, fue necesario despintarlo, puesto que el recubrimiento que tenía ya presentaba algunos daños debido al traslado y al tiempo que pasó a la intemperie. Por otro lado, una vez despintado, se notó que el tambo comenzaba a oxidarse.

Para contrarrestar este proceso corrosivo, se buscó adquirir una pintura que resista las altas temperaturas, esto debido a que el tambo será calentado constantemente.

Previo a pintar el tambo, se procedió a lijar aquellas partes oxidadas. Una vez lijado, se aplicaron dos capas de pintura, tanto por fuera como por dentro del contenedor, obteniendo el siguiente resultado.:



Imagen 36: Contenedor de acero antes



Imagen 37: Contenedor de acero con una capa de pintura

Posteriormente, se colocó el contenedor en la estructura y se marcaron las referencias para el paso del eje. Mediante un sacabocados, se procedió a realizar las perforaciones y, con ayuda de una lima, se rebajaron los bordes para que el eje entrara con el mínimo de juego posible.



Imagen 38: Contenedor montado en el eje



Sistema de autorregulación de temperatura Para la implementación de este sistema, se realizó un gran ajuste. Debido a los riesgos que implicaba tener las resistencias eléctricas expuestas, tales como quemaduras y riesgo de un cortocircuito, además de su muy baja eficiencia, se optó por revisar otras soluciones disponibles en el mercado.

De esta manera, se llegó a la conclusión de utilizar un cinturón especial para calentamiento de tambo de aceite, como el que se muestra en la figura 39. Este dispositivo es más caro en comparación con las resistencias, pero ofrece mayor seguridad, recubriendo las resistencias.



Imagen 39: Cinturón calentador de tambo

Este sistema rodea la parte central del tambo, estará directamente configurado para calentar la pared del contenedor a una temperatura de 100°C y estará controlado por medio de un controlador "On/OFF" que será el encargado de encenderlo únicamente cuando sea necesario.

En las pruebas que se realizaron, se comprobó que es capaz de transmitir el calor al hacia la materia dentro del contenedor, llegando a una temperatura de 75°C en aproximadamente 10 minutos. Además de solo consumir un 1Kw/hr de energía.

Sistema de ventilación

Para este sistema, fue necesario diseñar una pieza que permitiera conectar la salida del contenedor con la entrada del filtro. Dada la forma del contenedor, resultaba imposible colocarlo directamente. Se procedió a diseñar la pieza en SolidWorks, en donde se obtuvo el siguiente resultado:

Dado que la pieza presenta una geometría bastante particular, la mejor opción fue imprimirla en 3D. Se procedió a ajustar algunos detalles previo a la impresión, teniendo un estimado

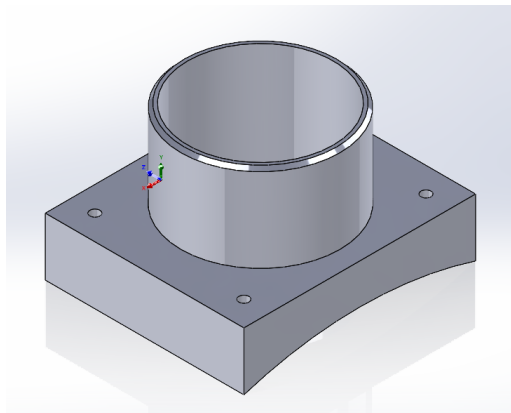


Imagen 40: Adaptador para filtro

de 13 horas para la impresión total de la pieza.

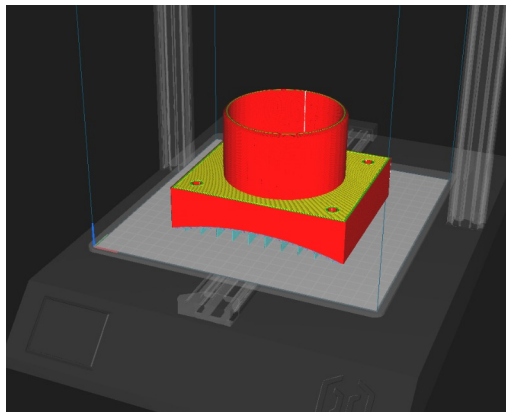


Imagen 41: Ajuste de parámetros software de impresión



Posteriormente se realizó el proceso de impresión obteniendo:

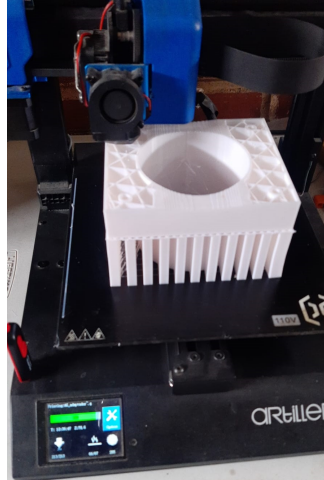


Imagen 42: Impresión 3D adaptador para filtro

Una vez impresa la pieza, se retiraron los soportes que coloca la impresora para que la pieza no pierda su forma y se procedió a colocar la pieza en el contenedor y se realizaron algunos barrenos en el tambo para poder fijarla.



Imagen 43: Adaptador montado en el contenedor



Imagen 44: Adaptador ensamblado con filtro

Para facilitar la entrada de aire al contenedor, se empleó un ventilador de computadora de 3", por lo que fue necesario diseñar una pieza que permitiera enlazarlo a la estructura de PVC. En consecuencia, se modeló una base para el ventilador en SolidWorks. Esta pieza fue impresa en 3D, obteniéndose el siguiente resultado: **Sistema de aireación**

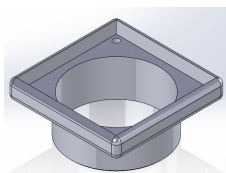


Imagen 45: Diseño adaptador para ventilador en SolidWorks

Para el sistema de aireación, se realizó la manufactura del eje a partir de un tajo de acero, el cual se manipuló a través de un torno, aplicando las operaciones de careado, cilindrado y desbaste para generar cada una de las secciones funcionales del eje.

Este elemento tiene un diámetro de $1\frac{1}{2}in$ por lo que fue necesario conseguir las chumaceras

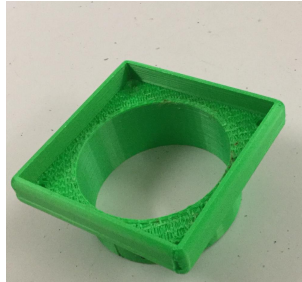


Imagen 46: Impresión 3D adaptador para ventilador

de esta medida para sostener el eje, la estructura y a su vez permitirle girar sin riesgo de fricción.

En uno de los extremos del eje, se colocó una polea, la cual está fijada con un esclavo, un anillo de acero y una chaveta para transmitir el movimiento proveniente de un motor de corriente alterna de $\frac{1}{4}Hp$.

El motor está conectado a un reductor de $\frac{1}{40}$ y tiene una polea de salida de $2\frac{1}{2} in$, por lo que, al final, el eje estará girando a una velocidad de $6 rpm$, velocidad suficiente para realizar el proceso de aireación y mezcla de los desechos en su interior (Figura 47).

También ofrece el momento necesario para poder voltear los $20 kg$ de materia que se pretenden procesar en su interior.

Este motor eléctrico es activado por medio de una señal que sale de la ESP32, el cual abre la señal para la activación de un contactor eléctrico, el cual es capaz de soportar la corriente de arranque del motor eléctrico y de esta forma, se pueda llevar a cabo el proceso de aireación de forma automática.

Para la construcción del sistema de palas, se utilizaron secciones de tubo con cuerda, a las que, por medio de un esmeril, se les retiró parte de la cuerda, dejándolos como tubos lisos. Posteriormente, se cortaron rectángulos de un pedazo de tubo rectangular para la fabricación de las palas. Se optó por esa disposición de palas debido a que era necesario revolver de manera uniforme toda la mezcla y que la formación de surcos podría afectar a la mezcla. El tamaño y disposición de las palas garantizan que no queden surcos y que toda la materia se mezcle



Imagen 47: Montaje del sistema de aireación

de manera uniforme, lo que, en consecuencia, permite que el calor se distribuya de manera uniforme en toda la mezcla, al igual que al momento de oxigenar.

Una vez cortadas las palas, se procedió a soldarlas a las secciones de tubo con cuerda, obteniendo el siguiente resultado:

Por último fue necesario realizar un aplanamiento de secciones en el eje empleando una fresadora. Esto con el fin de facilitar la sujeción de las palas al eje. (Figura 49)

Aislamiento térmico Por medio de fibra de vidrio se forró todo el contenedor, realizando los cortes pertinentes para la salida al filtro, al sistema de triturado y al cable del cinturón. Para esta parte se colocaron los diversos componentes en su lugar para tomar medidas y realizar los cortes. (Figura 50)



Imagen 48: Pala soldada a sección de tubo con cuerda

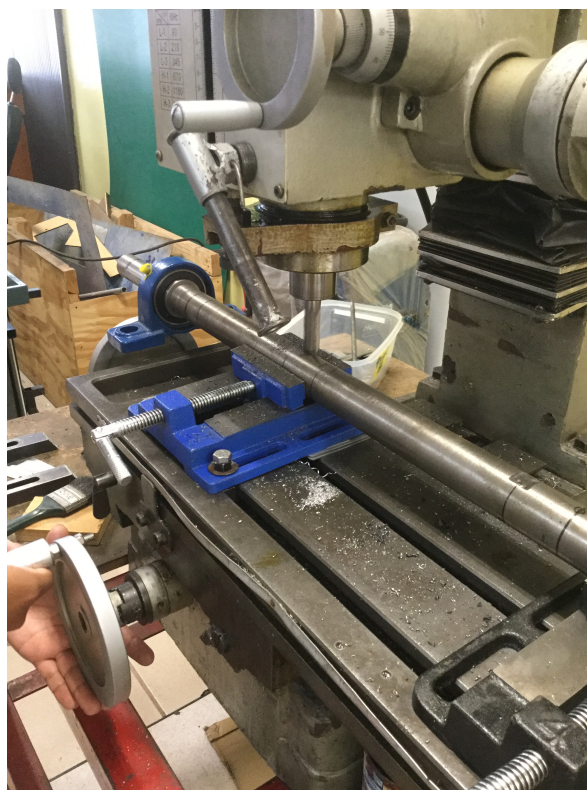


Imagen 49: Proceso de fresado del eje



Imagen 50: Instalación de los elementos del tambo sin recubrimiento

Para sujetar la fibra, se utilizó una cinta perforada de aluminio, fijada mediante un tornillo y una tuerca.(Figura 51).

Verificación subsistema 5 Sistema de autorregulación de temperatura Para este sistema se realizaron algunas pruebas. En un primer momento, solo se conectó el cinturón para comprobar que este se calentara y observar el comportamiento que presentaba.

Con este sencillo experimento, se pudo notar que, al calentarse, el dispositivo pasa de un color rojo a un color marrón. Posteriormente, se realizaron algunos ensayos colocando tierra en el interior del tambo, simulando los desechos vegetales. Se procedió a envolver el contenedor con el cinturón y se prosiguió a conectar el cinturón.

Con ayuda de un termómetro, se realizaron algunas mediciones de la tierra, previo a encender el cinturón y después de mantenerlo encendido durante un periodo determinado de tiempo. Al iniciar la prueba, la tierra tenía una temperatura de 23 °C y, después de mantener encendido el dispositivo por un rato, se registró una temperatura de 42 °C.

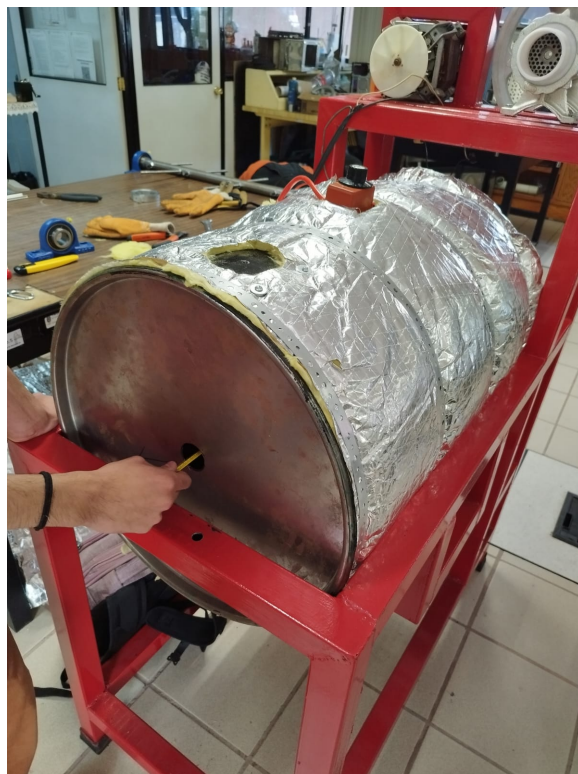


Imagen 51: Contenedor con el recubrimiento instalado

Sistema de ventilación Durante la fase de pruebas del compostador, se identificaron principalmente dos situaciones relacionadas con el comportamiento del vapor generado durante el calentamiento de los desechos. La primera correspondió a la salida de vapor a través del filtro. Esto pudo comprobarse al retirar dicho componente, ya que se observó cierta condensación en su interior, lo que confirmó la presencia de vapor durante el proceso de calentamiento. La segunda situación se presentó en la entrada del sistema de ventilación. Aunque inicialmente podría parecer contradictorio que también se produjera una salida de vapor por esta zona, este comportamiento es esperado cuando el ventilador se encuentra apagado, debido a que existe una menor resistencia al paso del vapor, permitiendo su salida.

Asimismo cuando el ventilador se enciende, se observó una rápida disminución de la temperatura al interior del contenedor, un comportamiento deseable pues permite enfriar el interior



de ser necesario y al mismo tiempo introduce oxígeno a la mezcla, es por ello que se propuso incorporarlo al sistema, cabe señalar que en los días fríos pueda disminuir su uso pues es cuando mayores pérdidas de calor se tengan, caso contrario a los días calurosos de verano.



0.1.13. Sistema estructural S_6

Elaboración de la estructura

El material que se utilizó para la fabricación de la estructura fue un perfil cuadrado de 4 in, por lo que fue necesario realizar cortes con ayuda de una sierra de banco, utilizar herramientas para cuadrar las piezas y, por último, soldar cada una de las uniones utilizando el método de soldadura con electrodo.

Una vez soldadas todas las partes, fue necesario realizar un proceso de rectificado en cada una de las uniones con el fin de retirar las imperfecciones de la soldadura y darle una mejor presentación al trabajo.

Con el mismo propósito, se pintó la estructura utilizando un esmalte anticorrosivo, donde se eligió el color rojo por criterio de estética.

Por último, se fueron realizando todas las perforaciones necesarias para atornillar y fijar cada uno de los elementos del sistema de compostaje. El resultado se puede apreciar en la figura 53.



Imagen 52: Estructura del sistema de compostaje



Verificación subsistema 6 Para verificar la estructura, fue necesario montar los diferentes componentes mecánicos que integran el proyecto, de tal forma que no solo se verificó la rigidez y estabilidad de la estructura, sino también que los distintos componentes pudieran situarse de manera adecuada en la estructura.



Imagen 53: Montaje de componentes en estructura

A diferencia del modelo 3D que se tenía en un inicio para la estructura, fue necesario agregar soportes que permitieran colocar el motor para el sistema de trituración, teniendo como resultado una estructura apta para integrar todos los componentes y mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Durante la construcción de la estructura, se identificó la necesidad de reducir el espacio destinado al contenedor, ya que inicialmente existía una separación de aproximadamente media pulgada entre sus paredes laterales y los costados de la estructura. Asimismo, se redujo una pulgada en la longitud de la estructura, con el objetivo de evitar el desplazamiento del contenedor en el sentido longitudinal.

Finalmente, fue necesario colocar soportes que permitieran fijar el triturador y el motor de aireación, ya que, en un inicio, se consideró colocar una placa de acero. Sin embargo, se optó



por soldar PTR debido a que resultaba más fácil y barato que adquirir una placa de acero con el suficiente espesor para evitar deformaciones.



0.1.14. Integración del sistema

Una vez elaborado y probado cada uno de los subsistemas, se fueron integrando respetando la relación existente entre cada uno de los módulos desarrollados.

La primera etapa consistió en la integración de los elementos del sistema de procesamiento de la materia. Para ello, se instaló el eje de aireación en el interior del contenedor, el cual posteriormente se montó sobre la estructura principal. Finalmente, se realizaron pruebas para verificar que el sistema fuera capaz de operar sin inconvenientes. (Figura 60)



Imagen 54: Instalación del eje de aireación dentro del contenedor



Ya con el contenedor instalado dentro de la estructura, se realizaron las conexiones entre los elementos de ventilación y trituración, para lo cual se realizaron perforaciones sobre el contenedor, donde se instalaron y atornillaron las piezas necesarias para sostener los elementos de cada subsistema.

En una de las partes, se colocó la base que sostiene el filtro de olores, la cual está atornillada en la parte final del contenedor, mientras que a la entrada, se coloca la base donde se conectan los conductos de PVC provenientes del sistema de trituración. (Figura 61)

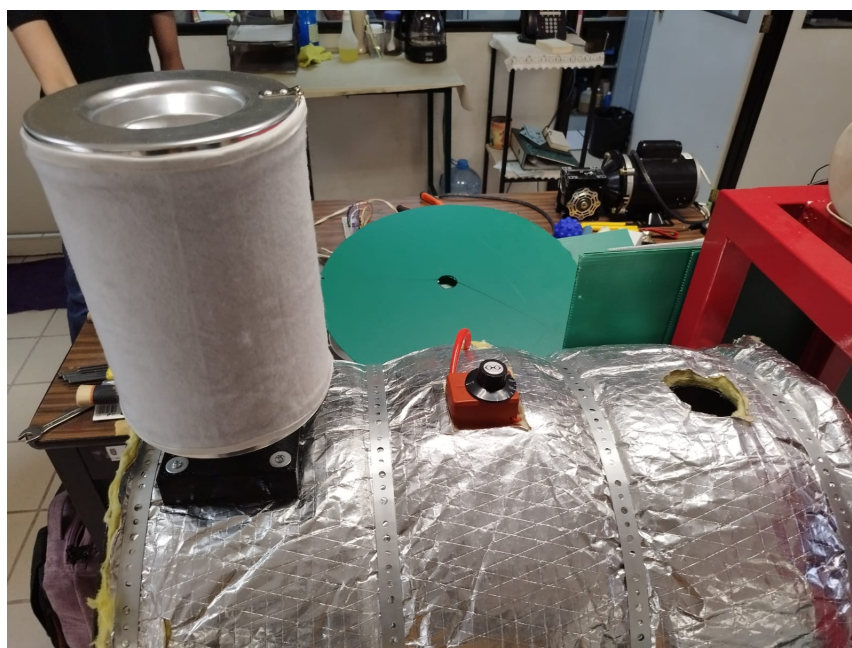


Imagen 55: Instalación del filtro de olores



Finalmente se instaló el sistema de trituración sobre la estructura, atornillando el molino y su motor. Se ajustó la banda que transmite el movimiento entre el juego de poleas y se colocaron los conductos de alimentación al contenedor. (Figura 62)

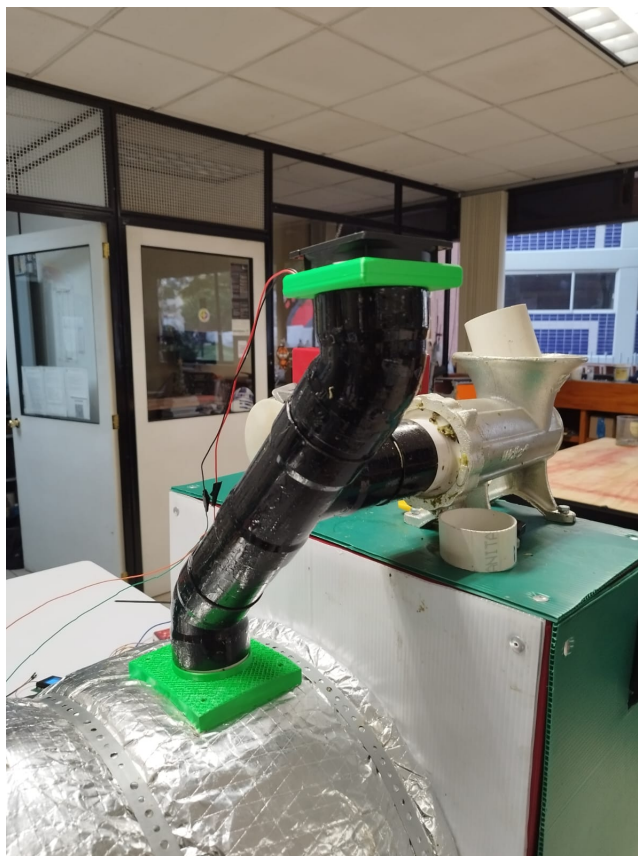


Imagen 56: Sistema de trituración instalado



Posteriormente, se procedió a colocar los sensores. El sensor de humedad se instaló en la parte superior del contenedor, sobre la perforación donde se encuentra el filtro de olores, mientras que el sensor de temperatura se colocó en la parte lateral, en contacto con la pared del tanque.

Ya con la parte del eje y del contenedor colocada, se realizó el ensamble de los elementos de transmisión de movimiento del eje de aireación, el cual consta del motor eléctrico, el motor-reductor y el juego de poleas, con su respectiva banda. (Figura 63)

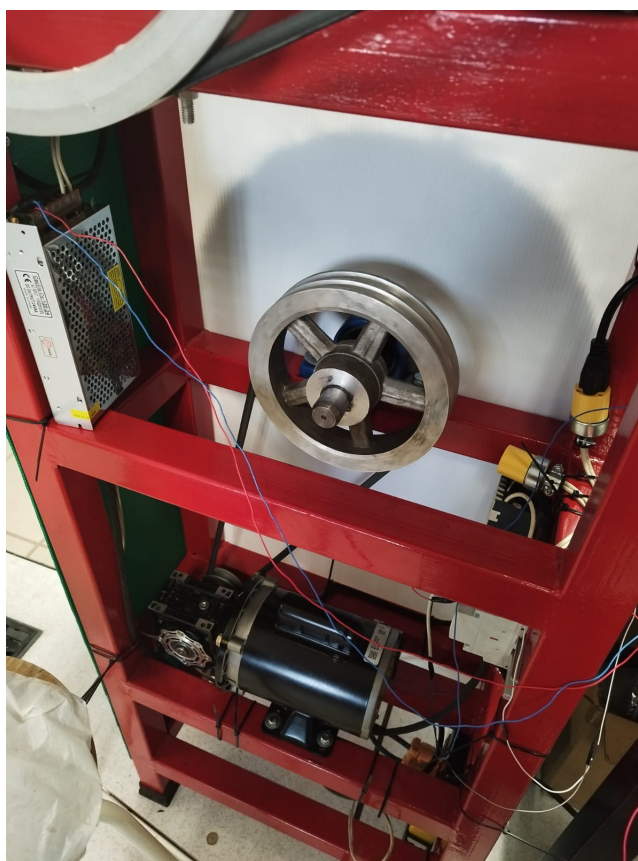


Imagen 57: Sistema de transmisión instalado



Al final, se colocaron todos los sistemas de control del dispositivo, instalaron los contactores en el riel para la activación de los diferentes actuadores eléctricos, así como el montaje de la interfaz a un costado de la estructura. (Figura 64)



Imagen 58: Contadores instalados

De igual forma, se colocaron láminas de plástico, encargadas de aislar los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos del sistema, para evitar que estén en contacto directo con el usuario o con líquidos que se puedan presentar durante las etapas del proceso.



Ya con el sistema armado, se hicieron las pruebas necesarias para observar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios para su integración y funcionamiento completo. (Figura 65)

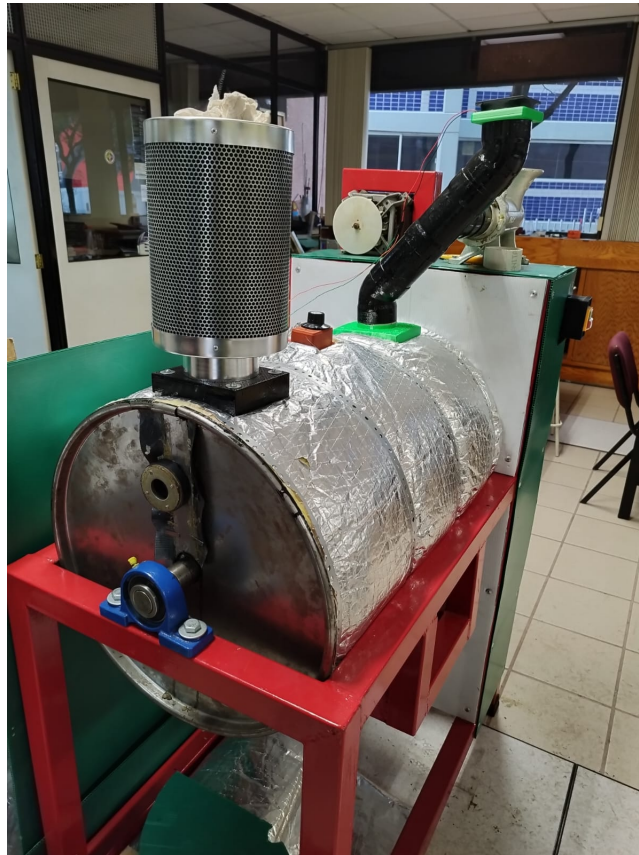


Imagen 59: Muestra del sistema de compostaje completo



0.1.15. Integración del sistema

Una vez elaborado y probado cada uno de los subsistemas, se fueron integrando respetando la relación existente entre cada uno de los módulos desarrollados.

La primera etapa consistió en la integración de los elementos del sistema de procesamiento de la materia. Para ello, se instaló el eje de aireación en el interior del contenedor, el cual posteriormente se montó sobre la estructura principal. Finalmente, se realizaron pruebas para verificar que el sistema fuera capaz de operar sin inconvenientes. (Figura 60)



Imagen 60: Instalación del eje de aireación dentro del contenedor



Ya con el contenedor instalado dentro de la estructura, se realizaron las conexiones entre los elementos de ventilación y trituración, para lo cual se realizaron perforaciones sobre el contenedor, donde se instalaron y atornillaron las piezas necesarias para sostener los elementos de cada subsistema.

En una de las partes, se colocó la base que sostiene el filtro de olores, la cual está atornillada en la parte final del contenedor, mientras que a la entrada, se coloca la base donde se conectan los conductos de PVC provenientes del sistema de trituración. (Figura 61)

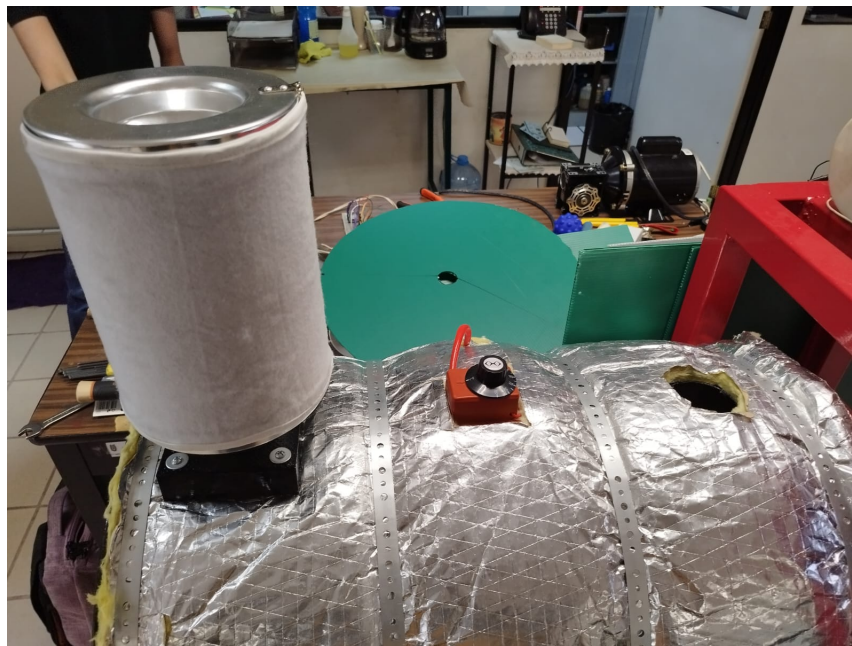


Imagen 61: Instalación del filtro de olores



Finalmente se instaló el sistema de trituración sobre la estructura, atornillando el molino y su motor. Se ajustó la banda que transmite el movimiento entre el juego de poleas y se colocaron los conductos de alimentación al contenedor. (Figura 62)

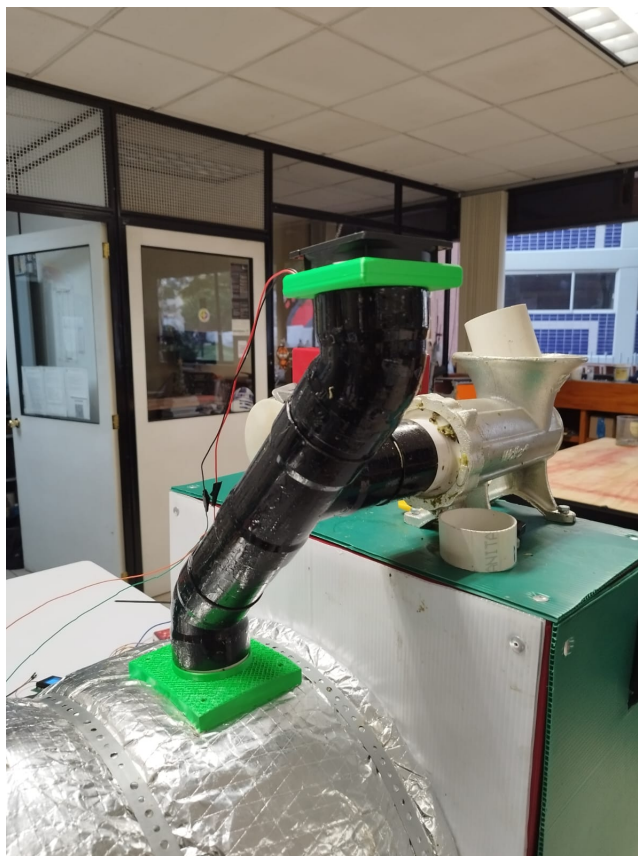


Imagen 62: Sistema de trituración instalado



Posteriormente, se procedió a colocar los sensores. El sensor de humedad se instaló en la parte superior del contenedor, sobre la perforación donde se encuentra el filtro de olores, mientras que el sensor de temperatura se colocó en la parte lateral, en contacto con la pared del tanque.

Ya con la parte del eje y del contenedor colocada, se realizó el ensamble de los elementos de transmisión de movimiento del eje de aireación, el cual consta del motor eléctrico, el motor-reductor y el juego de poleas, con su respectiva banda. (Figura 63)

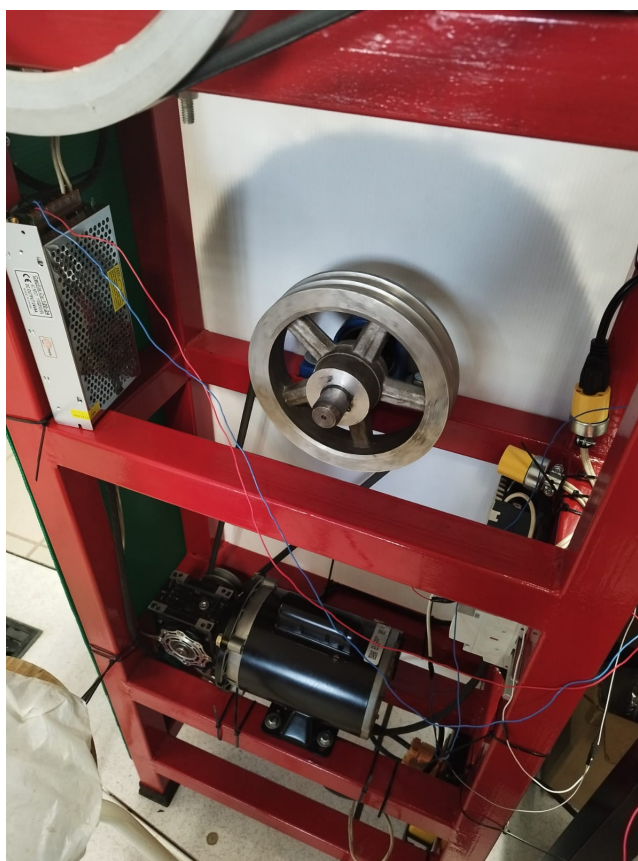


Imagen 63: Sistema de transmisión instalado



Al final, se colocaron todos los sistemas de control del dispositivo, instalaron los contactores en el riel para la activación de los diferentes actuadores eléctricos, así como el montaje de la interfaz a un costado de la estructura. (Figura 64)



Imagen 64: Contadores instalados

De igual forma, se colocaron láminas de plástico, encargadas de aislar los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos del sistema, para evitar que estén en contacto directo con el usuario o con líquidos que se puedan presentar durante las etapas del proceso.



Ya con el sistema armado, se hicieron las pruebas necesarias para observar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios para su integración y funcionamiento completo. (Figura 65)

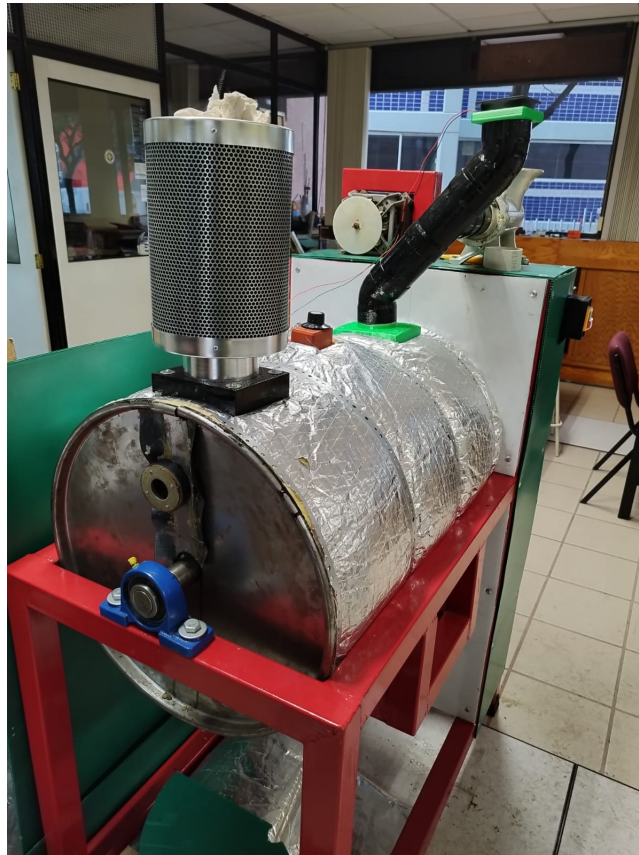


Imagen 65: Muestra del sistema de compostaje completo



Validación del sistema mecatrónico

Para validar el funcionamiento del sistema mecatrónico, fue necesario llevar a cabo diversas pruebas de ciclo completo. Al momento de elaborar este reporte, se han efectuado tres pruebas, cuyos resultados han sido satisfactorios.

Primera prueba

Esta prueba se realizó con una cantidad de 6 kg de desechos, entre los cuales se encontraban restos de zanahorias, lechugas, papas, tallos de cebolla, toronja, ajos y cáscara de melón y sandía.



Imagen 66: Carga primera prueba



Esta prueba se realizó dentro del laboratorio de Trabajo Terminal 1, buscando completar un ciclo continuo de trabajo de 72 horas a lo largo de un fin de semana. Sin embargo, esta prueba se vio afectada por un corte de energía, el cual interrumpió el ciclo de trabajo después de un tiempo aproximado de 50 horas, cuando se encontraba en la segunda fase del crecimiento bacteriano.

Por lo que la materia que se logró obtener aún tenía algunos trozos reconocibles de verduras. A su vez, los desechos ya empezaban a adquirir un color marrón y se podían deshacer al contacto.

A pesar de tener un estado avanzado de descomposición, desprendían un olor agradable. También se encontraron con una humedad muy alta, siendo resultado de todos los líquidos lixiviados que se generaron durante el proceso y que quedaron atrapados en el contenedor.



Imagen 67: Primera muestra de composta obtenida



Segunda prueba

En esta segunda prueba se trabajó con 15 kg de residuos orgánicos, compuestos principalmente por desechos frutales, como melón, sandía y papaya, así como por residuos de verduras, entre los que se encontraban papa, jitomate y cebolla.

Para esta segunda prueba, se cambió el escenario de prueba, en donde se trasladó el dispositivo al anexo del laboratorio de Trabajo Terminal. Este espacio representa un área expuesta al aire libre, cubierta con láminas para evitar que se moje con la lluvia.



Imagen 68: Segunda carga



Esta prueba se hizo con una supervisión continua, ya que se realizó entre semana. Esta semana de pruebas contó con un clima muy frío que osciló entre los 8 °C y los 16 °C, por lo que se registraron mayores pérdidas de calor al interior del contenedor. De esta manera, el sistema para elevar la temperatura se mantuvo encendido más tiempo y representó un mayor consumo de energía.

A pesar de esto, se logró mantener un ciclo completo de 72 horas, por lo que, al final, fue posible obtener una mezcla más homogénea, con un peso de 6.4 kg. Esta materia ya contaba con un color marrón más intenso y un olor agradable, como a ponche de frutas. De igual manera, presentaba una consistencia bastante húmeda; por tal motivo, se procedió a realizar otro ciclo de 24 horas con el fin de eliminar el exceso de agua. Sin embargo, el resultado no distaba de la muestra obtenida previamente, ya que la mezcla seguía presentando una cantidad considerable de agua.



Imagen 69: Segunda muestra de composta obtenida



Tercera prueba

Para la tercera prueba se emplearon cerca de 13.8 kg de residuos. De igual manera que en los procesos anteriores, se utilizaron desechos frutales, como melón, sandía y papaya, y también se emplearon desechos provenientes de verduras, como papa, jitomate y zanahoria.

Sin embargo, en esta prueba se trituro la totalidad de los desechos, obteniendo partículas de aproximadamente 3 mm de tamaño. Como se puede observar en la siguiente imagen, la mezcla presenta una apariencia más homogénea, debido a que los residuos triturados adquieren prácticamente una misma tonalidad naranja. Por otro lado, es importante mencionar que las frutas y verduras utilizadas en esta prueba presentaban una apariencia seca antes de la trituración, por lo que se observó una menor cantidad de líquidos durante este proceso.



Imagen 70: Tercera prueba carga

Esta prueba duró 72 horas, obteniéndose 5.6 kg. Como se puede observar en la siguiente imagen, presenta una apariencia más cercana a la tierra empleada para las macetas, pues la partícula es más fina y presenta un color café oscuro además de un olor agradable, como a



durazno. Otra característica a notar es que la cantidad de agua es mínima. Además, al apretar la mezcla con la mano y soltarla, esta se deshace como si se tratara de tierra. Los elementos de mayor tamaño fueron cáscaras que no pasaron por el triturador.



Imagen 71: Tercera prueba descarga

Cuarta prueba En esta prueba se introdujeron aproximadamente 14.1 kg de desechos, compuestos por frutas como sandía, melón y papaya, así como por verduras, entre las que se encontraban zanahoria y papa. Del total de los residuos, la mitad fue triturada, mientras que la otra mitad se introdujo únicamente picada. El proceso se mantuvo durante un ciclo de 72 horas, al término del cual se obtuvieron 6.1 kg de compost. Como se puede observar en la siguiente imagen, la mezcla presenta una apariencia homogénea y un nivel de humedad moderado. Asimismo, se percibe un olor agradable con características frutales.

Quinta prueba Cabe destacar, que en esta prueba se introdujo la mayor cantidad de desechos registrada para este proyecto, teniendo un total de 15.5 Kg de frutas y verduras. Para esta ocasión no se trituró la mezcla, sino que solamente se picó y se colocó en el contenedor.



Imagen 72: Cuarta prueba descarga

Es importante señalar que la fruta y verdura eran frescas, conteniendo una gran cantidad de agua. Se hace hincapié en este detalle, pues a lo largo de estas pruebas se ha observado que el estado en el que ingresan los desechos influye en el resultado final. Como se puede observar en la siguiente imagen, la mezcla presenta una consistencia parecida al mole o al lodo, lo que indicaría que aún presenta un porcentaje de agua considerable. Por otro lado, se continúa obteniendo una mezcla homogénea de color café oscuro y de olor agradable. Al final de este intento se extrajeron 7.5 kg de compost.

Sexta prueba Para la última prueba se introdujeron 7.2 kg de desperdicios entre fruta y verdura siendo de las pruebas con menor carga registrada. Desafortunadamente en el lugar que se encuentra el dispositivo estuvo presentando cortes de energía eléctrica, se estima que el ciclo se detuvo a las 40 horas del proceso obteniéndose el siguiente resultado:

Como se puede observar, se trata de una mezcla heterogénea en donde claramente se distingue la mayoría de los residuos, añadiendo que la cantidad de agua contenida resulta



Imagen 73: Quinta prueba carga

exagerada. Esto, a consecuencia de la interrupción del proceso, presenta un olor desagradable, similar al de un alimento en descomposición, debido también al tiempo que pasó dentro del contenedor. Y, aunque este intento se considera fallido, se ha decidido registrarlo, puesto que brinda cierta retroalimentación sobre posibles mejoras a futuro. Por otro lado, es importante señalar que las muestras exitosas fueron consistentes, ya que la cantidad de compost obtenida es cerca del 43 % del total ingresado.



Imagen 74: Quinta prueba descarga



Imagen 75: Sexta prueba carga



Imagen 76: Sexta prueba descarga

Referencias

- [1] D. A. Flores Hernández, *Design methodology for mechatronic systems: A functional approach*. Ciudad de México: Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Computo, 2018.
- [2] M. K. Meghvansi and A. Varma, *Biology of Compost*. Springer, Cham, 2020.
- [3] J. M. Casco and R. M. Herrero, *Compostaje*, ch. El proceso del compostaje. Mundi Prensa Libros, 2008.
- [4] “Trituradora primaria.” <http://aimixtrituradora.com/trituradora-primaria/>. Accessed: 2021-03-06.
- [5] A. S. Hande and A. A. Deshpande, “Methodology for design and fabrication of portable organic waste chopping machine to obtain compost,” *IJIRST (International Journal for Innovative Research in Science & Technology)*, vol. 1, no. 07, p. 133, 2014.
- [6] D. Sztern and M. A. Pravia, *Manual para la elaboración de compost: bases conceptuales y procedimientos*. Organización Panamericana de la Salud (OPS), Montevideo, 1999.



- [7] D. A. F. Hernández, *Design methodology for mechatronic systems: A functional approach*. PhD thesis, Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, 2018.
- [8] S. del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), *Diagnóstico básico para la gestión integral de los recursos*. México: Gobierno de México, 2020.
- [9] E. Reyes, I. Delit, D. Zuñiga, I. Andrade, and M. Montiel, *Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de México*. Ciudad de México: Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, 2021.
- [10] R. A. Político, *31.55 % de los residuos generados en México es susceptible de ser aprovechado*. Ciudad de México: Animal Político, 2021.
- [11] J. Correa and J. Lozada, *Estudio de volteadoras para mejorar la produccion de compost en la Floricultora Navedo Ecuador de la parroquia Mulalillo*. Ambato Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, 2013.
- [12] Lomi TM, “Food composter machines.” <https://lomi.com/products/lomi>, 2022. [Online; accessed 15-Septiembre-2022].
- [13] Oklin International, “Food composter machines.” <http://oklininternational.com/commercial/gg-10s/>, 2020. [Online; accessed 20-Septiembre-2022].
- [14] Xataka smart home, “Whirlpool zera acerca el reciclaje de orgánicos acelerado a nuestras cocinas.” <https://www.xatakahome.com/electrodomesticos-innovadores/whirlpool-zera-acerca-el-reciclaje-de-organicos-acelerado-a-nuestras-cocinas>, 2016. [Online; accessed 10-Septiembre-2022].
- [15] D. Rodriguez, *Sistema de composta controlado por sistema electrónico*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autonoma de México, 2016.
- [16] J. Sánchez, *Prototipo automático de alimentación de materia prima para un biodigestor*. Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional, 2018.



- [17] J. González Dina, *Sistema biodigestor anaeróbico para hogares alimentado con heces caninas y residuos orgánicos de cocina*. Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional, 2022.
- [18] G. Camacho, *Prototipo automático de alimentación de materia prima para un biodigestor*. Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional, 2019.
- [19] A. Gonzales and R. Rogger, *Diseño de una máquina doméstica automática para generar compost a partir de residuos orgánicos*. Lima Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016.
- [20] D. Fallas, *Caracterización del proceso de compostaje y aprovechamiento del calor generado en un reactor bajo aireación forzada*. San José Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2016.
- [21] CCA, *Caracterización y gestión de los residuos orgánicos en América del Norte, Informe sintético*. Montreal Canadá: Comisión para la Cooperación Ambiental, 2017.
- [22] W. Bohórquez, *El proceso de compostaje*. Bogotá Colombia: Universidad de La Salle, 2019.
- [23] C. Rojas and L. Yenque, *Revisión sistemática: Métodos de compostaje de residuos orgánicos*. Lima Perú: Universidad César Vallejo, 2021.
- [24] G. Fernandez, *¿Cuál es el mejor método de compostaje?* : 360 Soluciones verdes, 2020.
- [25] B. Tito, *4 Tipos de compostaje*. : Ingenieria Ambiental, 2020.
- [26] A. Waste, *Vermicompostaje*. Canarias España: Gobierno de Canarias, 2015.
- [27] R. Zink, *Diseño de una planta industrial de compostaje de pilas estáticas aireadas con recuperación de calor*. Santiago de Chile Chile: Universidad de Chile, 2022.
- [28] J. de Andalucía, *Sistemas y técnicas para el compostaje*. Andalucía España: Gobierno de Andalucía, 2010.



- [29] U. C. T. C. . Network, *In Vessel composting.* : ONU, 2020.
- [30] EPA, *In-Vessel Composting of Biosolids.* Washington, D.C. United States: Environmental Protection Agency, 2020.
- [31] SULZER, *Digestión aeróbica.* : SULZER, 2015.
- [32] INOXMIN, *Agitadores para tanques ¿Cómo funcionan?* : INOXMIN, 2019.
- [33] VISE, “Máquinas para trituracion: características y uso.” <https://blog.vise.com.mx/maquinas-para-trituracion-caracteristicas-y-uso>, 2021. [Online; accessed 14-October-2021].
- [34] AUTYCOM, “¿qué es un sistema mhi?.” <https://www.autycom.com/que-es-un-sistema-hmi/>, 2020. [Online; accessed 17-October-2022].
- [35] M. Gandhi, *¿Qué es un sistema de control?* : AUTYCOM, 2020.
- [36] SINADRIVES, “Control de maquinaria: control en lazo abierto / cerrado.” <https://sinadrives.com/es/control-de-maquinaria-control-en-lazo-abierto-cerrado/>, 2021. [Online; accessed 15-October-2022].
- [37] I. Graessler, *A new V-Model for interdisciplinary product engineering.* Alemania: Paderborn University, 2017.
- [38] D. G. de Normas, *NMX-AA-180-SCFI-2018 Que establece los métodos y procedimientos para el tratamiento aerobio de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la información comercial y de sus parámetros de calidad de los productos.* Ciudad de México: Gobierno de México, 2018.
- [39] Talent, “Salario medio para ingeniero mecatrónico en México 2022.” <https://mx.talent.com/salary?job=ingeniero+mecatrónico>, 2022. [Online; accessed 01-Noviembre-2022].
- [40] R. L. Mott, *Diseño de elementos de máquinas.* Edo. de México: Editorial Pearson, 2006.



- [41] J. A. Diego-Mas, “Biomecánica estática coplanar.” <https://www.ergonautas.upv.es/metodos/biomecanica/biomecanica-ayuda.php>, 2015. [Online; accessed 26-mayo-2023].
- [42] R. Adam, *Composter*. China: Google Patents, 2012.
- [43] C. Manka, *EP0685441B1*. Estados Unidos: Google Patents, 1994.
- [44] J. Suarez, *WO2011051747A1*. Estados Unidos: Google Patents, 2009.
- [45] C. Joel, *US2880074A*. Estados Unidos: Google Patents, 1954.
- [46] Naylamp mecatronics, “Tutorial sensor de temperatura y humedad dht11 y dht22.” https://naylampmechatronics.com/blog/40_tutorial-sensor-de-temperatura-y-humedad-dht11-y-dht22.html, 2016. [Online; accessed 10-Abril-2023].
- [47] Geek Factory, “Ds18b20 con arduino: Sensor de temperatura digital.” <https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/ds18b20-con-arduino-sensor-de-temperatura-digital/>, 2019. [Online; accessed 10-Abril-2023].
- [48] Ulloa, Marcelo, “¿cómo funciona un elemento calefactor?.” <https://www.cotizacion.co/pro/como-funciona-un-elemento-calefactor/>, 2021. [Online; accessed 05-Mayo-2023].
- [49] Rioski, “Resistencia tipo resorte.” <http://rioski.com/index.php/resistencia-tipo-resorte/>, 2016. [Online; accessed 05-Mayo-2023].
- [50] Connor,Nick, “¿qué es la ley de conducción térmica de fourier?.” <https://www.thermal-engineering.org/es/que-es-la-ley-de-conduccion-termica-de-fourier-definicion/>, 2020. [Online; accessed 05-Mayo-2023].



- [51] ensamble de ideas, “Ley de enfriamiento de newton.” <https://www.ensambledeideas.com/ley-de-enfriamiento-de-newton/>, 2023. [Online; accessed 08-Mayo-2023].
- [52] METEORED, “Histórico del clima en ciudad de méxico.” <https://www.meteored.mx/ciudad-de-mexico/historico#:~:text=Temperatura>, 2023. [Online; accessed 08-Mayo-2023].
- [53] INEGI, “Clima.” <https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/clima.aspx?> [Online; accessed 10-Mayo-2023].
- [54] López, Jonás, “Ayer fue el día más caluroso de este año; hoy se esperan temperaturas similares.” <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ayer-fue-el-dia-mas-caluroso-de-este-ano-hoy-se-esperan-temperaturas-similares/1510300>, 2022. [Online; accessed 10-Mayo-2023].
- [55] Rivera Mejorada, Josué Alexis, “Matriz de selección.” <https://www.linkedin.com/pulse/matriz-de-selecciÃ³n-josuÃ©-alexis-rivera-mejorada/?originalSubdomain=es>, 2022. [Online; accessed 3-Marzo-2023].
- [56] Creative Commons, “Como controlar un relÉ con un transistor.” <https://www.inventable.eu/controlar-rele-con-transistor/>, 2020. [Online; accessed 06-Julio-2023].

Apéndice

Anexos

